

국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준

제정 2013. 5. 20. 국립수산물과학원 고시 제 2013- 4호
개정 2014. 7. 14. 국립수산물과학원 고시 제 2014- 5호
개정 2015. 4. 7. 국립수산물과학원 고시 제 2015- 5호
개정 2017. 5. 17. 국립수산물과학원 고시 제 2017- 2호
개정 2018. 12. 20. 국립수산물과학원 고시 제 2018- 8호
개정 2019. 8. 1. 국립수산물과학원 고시 제 2019- 5호
개정 2020. 7. 6. 국립수산물과학원 고시 제 2020- 8호
개정 2021. 2. 16. 국립수산물과학원 고시 제 2021- 1호
개정 2021. 3. 1. 국립수산물품질관리원 고시 제 2021- 5호
개정 2022. 5. 17. 국립수산물품질관리원 고시 제 2022- 23호
개정 2022. 9. 8. 국립수산물품질관리원 고시 제 2022- 28호
개정 2023. 6. 21. 국립수산물품질관리원 고시 제 2023- 24호

제1조(출하승인기준) 국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준은 별표와 같다.

제2조(재검토기한) 국립수산물품질관리원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2013-4호, 2013.5.20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(출하승인에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 출하승인신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다.

제3조(신규제품의 적용) 이 고시 시행 이후 신규 제품일 경우에는 제품별 검정기준에 대한 국립수산물품질관리원장의 승인을 받은 후 제품별 코드번호를 부여하고 검정기준에 추가 삽입하여 적용한다.

부 칙 <제2014- 5호, 2014.7.14.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2015- 5호, 2015.4.7.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2017- 2호, 2017.5.17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018- 8호, 2018.12.20.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2019- 5호, 2019.8.1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2020- 8호, 2020.7.6.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021- 1호, 2021.2.16.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021- 5호, 2021.2.24.>

이 고시는 2021년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2022- 23호, 2022.5.17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022- 28호, 2022.9.8.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023- 24호, 2023.6.21.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준

Korean Standard Assay of
Aquatic Veterinary Biological Products

국립수산물품질관리원

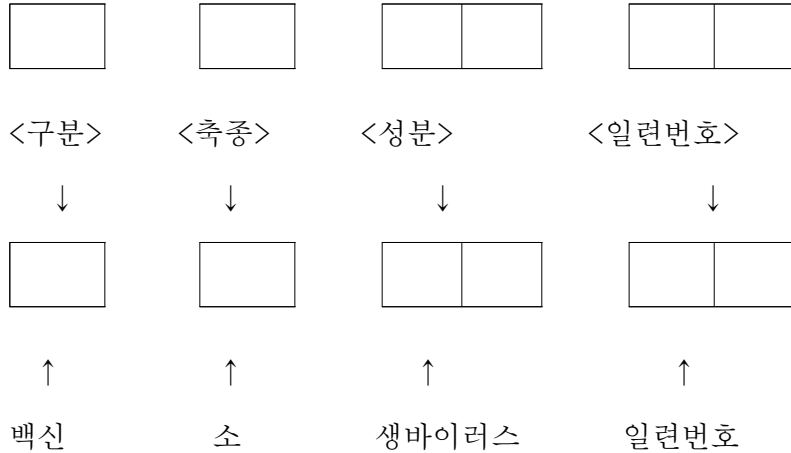
I. 동물용의약품 생물학적제제의 분류번호

1. 생물학적제제의 분류번호는 구분, 축종, 성분 및 일련번호 순으로 4단계로 분류하였음.
2. 구분은 백신, 진단액, 혈청류 및 기타로 분류하였음.
3. 축종은 소, 돼지, 닭, 개, 말, 고양이, 어류, 토끼 및 기타동물로 분류하였음.
4. 성분은 기본적으로 생균, 사균, 생바이러스, 불활화바이러스, 생원충, 불활화원충, 생곰팡이 및 불활화곰팡이로 분류한 후 혼합 또는 복합백신일 경우 이들을 조합하여 분류하였음.
5. 일련번호는 구분, 축종 및 성분을 기준으로 번호를 부여하였음.
6. 분류번호는 총 6단위로 하였으며 구체적인 내용은 아래 표와 같음.

<표>

구분 (첫째 숫자)	축종 (둘째 숫자)	성분 (3 - 4 째 숫자)	일련번호 (5 - 6 째 숫자)
1 ← 백신 2 ← 진단액 3 ← 혈청류 9 ← 기타	1 ← 소 2 ← 돼지 3 ← 닭 4 ← 개 5 ← 말 6 ← 고양이 7 ← 어류 8 ← 토끼 9 ← 오리 10 ← 멍크 및 기타	1 ← 생균 2 ← 사균 3 ← 생바이러스 4 ← 불활화바이러스 5 ← 생원충 6 ← 불활화원충 7 ← 생곰팡이 8 ← 불활화곰팡이 9 ← 1+2 10 ← 1+3 11 ← 1+4 12 ← 2+3 13 ← 2+4 14 ← 3+4 15 ← 1+2+3 16 ← 1+2+4 17 ← 1+3+4 18 ← 2+3+4 19 ← 1+2+3+4 20 ← 기타	구분, 축종, 성분이 동일한 제제에 일련번 호를 부여하였음

예) 소 유행열 생백신의 분류번호



Ⅱ. 제제별 검정기준 작성요령

1. III. 수산용 동물용의약품 국가검정기준 중 국가 검정기준 명 작성 시 예방약의 작명순서는 세균, 바이러스, 원충, 곰팡이 기타 순으로 질병명을 기록한다.

2. 백신에 사용되는 이름은 질병명을 기록함을 원칙으로 하되 "○○○증"인 질병은 대상 원인 체명을 기록한다.

예) 돼지 파보바이러스감염증 백신 → 돼지 파보바이러스 불활화백신

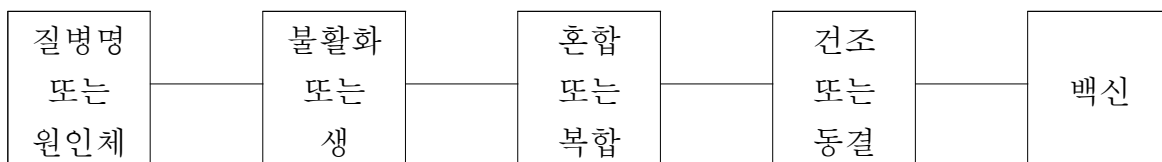
뉴캐슬병 바이러스 생백신 → 뉴캐슬병 생백신

돼지 마이코플라즈마 불활화백신 → 돼지 마이코플라즈마성 폐렴 불활화백신

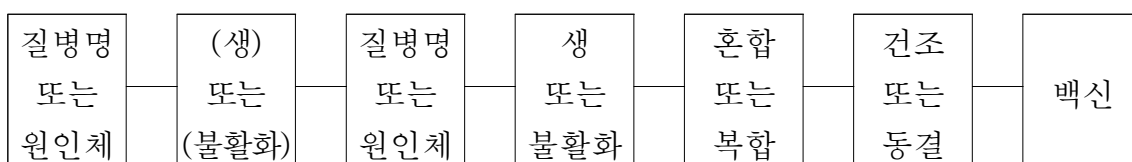
3. 혼합백신은 세균-세균, 바이러스-바이러스, 원충-원충을 혼합 제조한 제제에 사용하며 복합백신은 이들 간에 서로 복합하여 사용할 경우(예: 바이러스-세균)에 사용한다.

4. 세균과 바이러스의 복합 제품은 바이러스를 먼저 쓰고 세균을 이어 쓰며, 바이러스 및 세균의 순서는 가나다순으로 작명한다.

5. 백신의 작명순서는



순으로 하며 불활화제품과 생제품이 혼합되어 있을 경우 아래와 같이 한다.



Ⅲ. 수산용 동물용의약품 국가검정기준

· 목차 ·

분류번호	국가 검정기준 명
1-7-02-01	넙치 연쇄구균증 불활화백신 검정기준
1-7-02-02	넙치 에드워드병 불활화백신 검정기준
1-7-02-03	넙치 2종 연쇄구균증, 불활화혼합백신 검정기준
1-7-02-04	넙치 2종 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준
1-7-02-05	넙치 비브리오병, 2종 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준
1-7-02-06	넙치 비브리오병, 3종 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준
1-7-02-07	넙치 비브리오 하베이병, 2종 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준
1-7-02-08	넙치 2종 비브리오병, 2종 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준
1-7-02-09	강도다리 연쇄구균증 불활화백신 검정기준
1-7-02-10	넙치 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준
1-7-02-11	넙치 연쇄구균증 불활화백신 (경구용) 검정기준
1-7-04-01	이리도바이러스 불활화백신 검정기준
1-7-04-02	넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스 불활화백신 검정기준
1-7-06-01	넙치 스쿠티카증 불활화백신 검정기준
1-7-13-01	넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스, 비브리오 하베이병, 연쇄구균증, 에드워드병 불활화복합백신 검정기준
1-7-20-01	넙치 스쿠티카증, 활주세균증 불활화복합백신 검정기준
1-7-20-02	넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스, 스쿠티카증, 활주세균증 불활화복합백신 검정기준

1-7-02-01 넙치 연쇄구균증 불활화백신 검정기준

이 기준은 넙치의 스트렙토코커스 이니아(*Streptococcus iniae*)를 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 수소이온지수(pH) 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체중 30~150g(체장 15cm 이상) *S. iniae* 항체 음성(별첨 1)인 넙치 10마리를 사용한다.

2) 시험방법

안전시험에 사용하는 넙치 10마리는 시험 전 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 용법·용량 2배의 백신을 복강(腹腔)에 접종한 후 21일간 관찰한다. 시험기간 동안 수온은 21℃가 되도록 유지시켜 준다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

1) 동물

체중 30~150g(체장 15cm 이상)의 *S. iniae* 항체 음성(별첨 1)인 넙치 160 마리(효력 시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종균과 대조균을 따로 분리 수용하며 수온은 21℃가 되도록 유지시켜 준다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 24시간 동안 넙치는 사료투여를 중지한다. 백신 1마리 분량

을 용법·용량에 따라 넓치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS(Phosphate-Buffered Saline)를 복강 접종한다.

다) 공격접종량 측정법

(1) 공격접종 및 사육

백신 접종 3주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고 14일까지 관찰한다.

(2) 공격접종량 결정

공격접종균을 10배 단계 희석($10^1 \sim 10^9$)한 뒤 각 희석 배수별로 넓치 10마리씩에 0.1ml를 넓치 복강에 접종하고 7일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 아래의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 공격접종 후 대조군에서 연쇄구균증 증상으로 인한 첫 폐사어가 출현한 후 14일 이내에 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> *S. iniae* 항체 음성인 넘치를 확인하기 위한 ELISA(Enzyme-linked immunosorbent assay) 방법

1. Polylysine 100 μ l를 96 well plate에 분주(分注)하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2번 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5번 세척 한 후 넘치의 시험하고자 하는 혈청의 원액을 1번 well에 200 μ l씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2진 희석하고 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5번 세척 한 후 넘치 IgM인 MAb 100 μ l를 반응시킨다.
7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5번 세척 한 후 goat anti-mouse(1/5,000) IgG(Jackson, 115-035-003)를 100 μ l 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5번 세척 한 후 기질(TMB + H₂O₂) 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2⁻³)에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

*** Low salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g
NaCl 222.2g
Tween 20 5ml
Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

*** High salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g
NaCl 292.2g
Tween 20 10ml
Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유영 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

1-7-02-02 넙치 에드워드병 불활화백신 검정기준

이 기준은 넙치의 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화 하여 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 5~15cm의 *E. tarda* 항체 음성인 넙치 20마리를 사용한다.

2) 시험방법

넙치 20마리를 권장 백신농도의 2배 농도에, 권장 침지(浸漬: 약제에 담금)시간의 2배의 시간 동안 침지한 후 21일간 관찰한다. 시험기간 동안 수온은 20℃가 되도록 유지시켜 준다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

1) 동물

체장 5~15cm의 *E. tarda* 항체 음성인 넙치 50마리를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 백신균과 대조균을 분리할 수 있도록 구획(區劃)하며 수온은 20℃가 되도록 유지시켜 준다.

나) 침지법

권장 농도에 넙치 25마리를 2분간 침지하고 2주 후 2차 침지를 실시하며, 나머지

25마리의 넙치는 대조군으로 한다.

다) 공격접종

(1) 공격접종량 결정

공격접종군을 10배 단계 희석 한 뒤 각 희석배수별로 넙치 10마리에 0.1ml 복강 접종하고 7일 동안 관찰한다. 누적폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석배수의 접종군수를 공격접종량으로 한다.

(2) 공격접종 및 사육

2차 침지 후 3주에 접종군과 대조군의 넙치에 복강으로 공격접종을 실시하고 14일까지 관찰한다.

3) 판정

매일 관찰하여 대조군의 누적폐사율이 60퍼센트 이상일 때 아래의 산출식에 따라 접종군의 상대 생존률이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이때, 폐사어는 전형적인 에드워드병 증상을 보이거나 공격접종군이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

가) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 10퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.

나) 공격접종 후 대조군에서 에드워드병으로 인한 첫 폐사어가 출현한 후 14일 이내에 대조군의 누적폐사율이 60퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-7-02-03 넙치 2종 연쇄구균증 불활화혼합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 스트렙토코커스 이니아(*Streptococcus iniae*) 및 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*)를 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 10~15cm의 넙치 20마리를 사용한다.

2) 시험방법

시험 전 24시간 동안 사료투여를 중지시킨 넙치의 복강에 규정용량의 2배를 접종한 후 21일간 관찰한다. 시험기간 동안 수온은 21℃를 유지한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다. 다만, *S. parauberis*는 부표 상 표시된 혈청형에 대해서 효력시험을 실시하나, 부표 상에 별도의 혈청형이 명시되지 않은 경우는 교차면역원성이 없는 2종의 혈청형에 대해 효력시험을 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 10~15cm의 *S. iniae* 및 *S. parauberis* 항체 음성(별첨 1)인 넙치 160마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 21℃를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신 1마리 분량을 용법·용량에 따라 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

백신 접종 3주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 회석배수로 공격접종을 실시하고 공격접종 후 21일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 *S. iniae*의 경우 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$, *S. parauberis*의 경우 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종균을 10배 단계 희석 희석($10^1\sim 10^9$)한 뒤 각 희석 배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 스트렙토코커스 이니에(*Streptococcus iniae*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

나) 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록한다(별첨 2). 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P<0.05$)한 수준이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$\text{RPS} = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 대조군의 누적 폐사율이 스트렙토코커스 이니에(*S. iniae*)는 60퍼센트 미만일 경

우, 스트렙토코커스 파라우베리스(*S. parauberis*)는 35퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 연쇄구균 항체 음성인 녀치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Polylysine 100 μ l를 96 well plate에 분주하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 균종별 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2회 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 녀치의 시험하고자 하는 혈청의 원액을 1번 well에 200 μ l씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2진 희석하여 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 녀치 IgM에 대한 마우스 유래 MAb 100 μ l를 반응시킨다.
7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 효소표지 goat anti-mouse(1/5,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 기질(TMB + H₂O₂) 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2⁻³)에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

* Low salt washing buffer (X10)

Trisma base 24.2g

NaCl 222.2g

Tween 20 5ml

Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

* High salt washing buffer (X10)

Trisma base 24.2g

NaCl 292.2g

Tween 20 10ml

Distilled water 1 ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유영 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2010.11.11>

1-7-02-04 넙치 2종 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 스트렙토코커스 이니아(*Streptococcus iniae*), 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*) 및 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 10~15cm의 넙치 20마리를 사용한다.

2) 시험방법

시험 전 24시간 동안 사료투여를 중지시킨 넙치의 복강에 규정용량의 2배를 접종한 후 21일간 관찰한다. 시험기간 동안 수온은 21℃를 유지한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다. 다만, *S. parauberis*는 부표 상 표시된 혈청형에 대해서 효력시험을 실시하나, 부표 상에 별도의 혈청형이 명시되지 않은 경우는 교차면역원성이 없는 2종의 혈청형에 대해 효력시험을 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 10~15cm의 *S. iniae*, *S. parauberis* 및 *E. tarda* 항체 음성(별첨 1)인 넙치 160마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비시험용: 30마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 21℃를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신 1마리 분량을 용법·용량에 따라 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

백신 접종 3주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 28일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 *S. iniae* 및 *E. tarda*의 경우 21±2℃, *S. parauberis*의 경우 25±2℃로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종균을 10배 단계 희석($10^1 \sim 10^9$)한 뒤 각 희석 배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 스트렙토코커스 이니에(*Streptococcus iniae*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

나) 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록한다(별첨 2). 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P < 0.05$)한 수준이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

다) 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 에드워드병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 대조군의 누적 폐사율이 스트렙토코커스 이니에 (*S. iniae*) 및 에드워드시엘라 타르다 (*E. tarda*)는 60퍼센트 미만일 경우, 스트렙토코커스 파라우베리스 (*S. parauberis*)는 35퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 연쇄구균 및 에드워드시엘라 타르다 항체 음성인 녀치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Polylysine 100 μ l를 96 well plate에 분주하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 균종별 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2회 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 녀치의 시험하고자 하는 혈청의 원액을 1번 well에 200 μ l씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2진 희석하고 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 녀치 IgM에 대한 마우스 유래 MAb 100 μ l를 반응시킨다.
7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 효소표지 goat anti-mouse(1/5,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 기질(TMB + H₂O₂) 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2⁻³)에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

*** Low salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g

NaCl 222.2g

Tween 20 5ml

Distilled water 1 ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

*** High salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g

NaCl 292.2g

Tween 20 10ml

Distilled water 1 ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유영 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2010.11.11>

1-7-02-05 넙치 비브리오병, 2종 연쇄구균증, 에드워드병

불활화혼합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 스트렙토코커스 이니아(*Streptococcus iniae*), 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*), 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*), 리스토넬라 앙굴라룸(*Listonella anguillarum*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 10~15cm의 넙치 20마리를 사용한다.

2) 시험방법

시험 전 24시간 동안 사료투여를 중지시킨 넙치의 복강에 규정용량의 2배를 접종한 후 21일간 관찰한다. 시험기간 동안 수온은 21℃를 유지한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다. 다만, *S. parauberis*는 부표 상 표시된 혈청형에 대해서 효력시험을 실시하나, 부표 상에 별도의 혈청형이 명시되지 않은 경우는 교차면역원성이 없는 2종의 혈청형에 대해 효력시험을 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 10~15cm의 *S. iniae*, *S. parauberis*, *E. tarda*, *L. anguillarum* 항

체 음성(별첨 1)인 넙치 160마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 21℃를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신 1마리 분량을 용법·용량에 따라 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

백신 접종 3주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 28일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 *S. iniae* 및 *E. tarda*, *L. anguillarum*의 경우 21±2℃, *S. parauberis*의 경우 25±2℃로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종균을 10배 단계 희석($10^1 \sim 10^9$)한 뒤 각 희석 배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 스트렙토코커스 이니에(*Streptococcus iniae*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

나) 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록한다(별첨 2). 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P < 0.05$)한 수준이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

다) 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트

이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 에드워드병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

라) 리스토넬라 앙굴라룸(*Listonella anguillarum*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 비브리오증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 대조군의 누적 폐사율이 스트렙토코커스 이니에 (*S. iniae*) 및 에드워드시엘라 타르다 (*E. tarda*)는 60퍼센트 미만일 경우, 스트렙토코커스 파라우베리스 (*S. parauberis*)는 35퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 연쇄구균, 에드워드시엘라 타르다 및 리스토넬라 앙굴라룸 항체 음성인 념치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Polylysin 100 μ l를 96 well plate에 분주하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 균종별 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2회 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 념치의 시험하고자 하는 혈청의 원액을 1번 well에 200 μ l씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2진 희석하여 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 념치 IgM에 대한 마우스 유래 MAb 100 μ l를 반응시킨다.

7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 효소표지 goat anti-mouse(1/5,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 기질(TMB + H₂O₂) 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2⁻³)에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

*** Low salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g
 NaCl 222.2g
 Tween 20 5ml
 Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

*** High salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g
 NaCl 292.2g
 Tween 20 10ml
 Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유형 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2014.7.14.>

1-7-02-06 넙치 비브리오병, 3종 연쇄구균증, 에드워드병

불활화혼합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 락토코커스 가르비에(*Lactococcus garvieae*), 비브리오 하베이(*Vibrio harveyi*), 스트렙토코커스 이니아(*Streptococcus iniae*), 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*), 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 10~15cm의 넙치 20마리를 사용한다.

2) 시험방법

시험 전 24시간 동안 사료투여를 중지시킨 넙치의 복강에 규정용량의 2배를 접종한 후 21일간 관찰한다. 시험기간 동안 수온은 21℃를 유지한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다. 다만, *S. parauberis*는 부표 상 표시된 혈청형에 대해서 효력시험을 실시하나, 부표 상에 별도의 혈청형이 명시되지 않은 경우는 교차면역원성이 없는 2종의 혈청형에 대해 효력시험을 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 10~15cm의 *L. garvieae*, *V. harveyi*, *S. iniae*, *S. parauberis*, 및

E. tarda 항체 음성(별첨 1)인 넙치 160마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 21℃를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신 1마리 분량을 용법·용량에 따라 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

백신 접종 3주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 28일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 *L. garvieae*, *V. harveyi*, *S. iniae*, 및 *E. tarda* 의 경우 21±2℃, *S. parauberis*의 경우 25±2℃로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종균을 10배 단계 희석($10^1 \sim 10^9$)한 뒤 각 희석 배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 락토코커스 가비에(*Lactococcus garvieae*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄상구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

나) 비브리오 하베이(*Vibrio harveyi*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 비브리오 하베이병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

다) 스트렙토코커스 이니에(*Streptococcus iniae*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄상구균증 증상을 보이거나 공격접

중균이 분리되어야 한다.

라) 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록한다(별첨 2). 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P < 0.05$)한 수준이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄상구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

마) 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 에드워드병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 대조군의 누적 폐사율이 락토코커스 가르비에(*Lactococcus garvieae*), 비브리오 하베이(*V. harveyi*), 스트렙토코커스 이니아에(*S. iniae*), 및 에드워드시엘라 타르다(*E. tarda*)는 60퍼센트 미만일 경우, 스트렙토코커스 파라우베리스(*S. parauberis*)는 35퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨1> 비브리오 하베이, 3종 연쇄상구균 및 에드워드시엘라 타르다 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Polylysine 100 μ l를 96 well plate에 분주하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 균중별 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2회 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 넙치의 시험하고자 하는 혈청의 원액을 1번 well에 200 μ l씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2진 희석하여 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 넙치 IgM에 대한 마우스 유래 MAb 100 μ l를 반응시킨다.
7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 효소표지 goat anti-mouse(1/5,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 기질(TMB + H₂O₂) 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2⁻³)에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

*** Low salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g
NaCl 222.2g
Tween 20 5ml
Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

*** High salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g
NaCl 292.2g
Tween 20 10ml
Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유영 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2015.4.7.>

1-7-02-07 넙치 비브리오 하베이병, 2종 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 비브리오 하베이(*Vibrio harveyi*), 스트렙토코커스 이니아(*Streptococcus iniae*), 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*), 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 10~20cm의 넙치 20마리를 사용한다.

2) 시험방법

시험 전 24시간 동안 사료투여를 중지시킨 넙치의 복강에 규정용량의 2배를 접종한 후 21일간 관찰한다. 시험기간 동안 수온은 21℃를 유지한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다. 다만, *S. parauberis*는 부표 상 표시된 혈청형에 대해서 효력시험을 실시하나, 부표 상에 별도의 혈청형이 명시되지 않은 경우는 교차면역원성이 없는 2종의 혈청형에 대해 효력시험을 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 10~20cm의 *V. harveyi*, *S. iniae*, *S. parauberis*, 및 *E. tarda* 항체 음성(별첨 1)인 넙치 160마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 21℃를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신 1마리 분량을 용법·용량에 따라 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

백신 접종 3주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 회식배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 28일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 *V. harveyi*, *S. iniae*, 및 *E. tarda* 의 경우 21±2℃, *S. parauberis*의 경우 25±2℃로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종균을 10배 단계 희석($10^1 \sim 10^9$)한 뒤 각 희석 배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 비브리오 하베이(*Vibrio harveyi*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 비브리오 하베이병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

나) 스트렙토코커스 이니에(*Streptococcus iniae*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄상구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

다) 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록한다(별첨 2). 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트

이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P < 0.05$)한 수준이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄상구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

라) 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 에드워드병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 대조군의 누적 폐사율이 비브리오 하베이(*V. harveyi*), 스트렙토코커스 이니아(*S. iniae*), 및 에드워드시엘라 타르다(*E. tarda*)는 60퍼센트 미만일 경우, 스트렙토코커스 파라우베리스(*S. parauberis*)는 35퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 비브리오 하베이, 2종 연쇄상구균 및 에드워드시엘라 타르다 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Polylysin 100 μ l를 96 well plate에 분주하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 균종별 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2회 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 넙치의 시험하고자 하는 혈청의 원액을 1번 well에 200 μ l씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2진 희석하여 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 넙치 IgM에

대한 마우스 유래 MAb 100 μ l를 반응시킨다.

7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 효소표지 goat anti-mouse(1/5,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 기질(TMB + H₂O₂) 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2⁻³)에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

*** Low salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g
 NaCl 222.2g
 Tween 20..... 5ml
 Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

*** High salt washing buffer (X10)**

Trisma base 24.2g
 NaCl 292.2g
 Tween 20..... 10ml
 Distilled water 1 l에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유형 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2017.5.17.>

1-7-02-08 넙치 2종 비브리오병, 2종 연쇄구균증, 에드워드병

불활화혼합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 비브리오 하베이(*Vibrio harveyi*), 리스트넬라 앙귤라룸(*Listonella anguillarum*), 스트렙토코커스 이니아(*Streptococcus iniae*), 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*), 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 10~20cm의 넙치 20마리를 사용한다.

2) 시험방법

시험 전 24시간 동안 사료투여를 중지시킨 넙치의 복강에 규정용량의 2배를 접종한 후 21일간 관찰한다. 시험기간 동안 수온은 21℃를 유지한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다. 다만, *S. parauberis*는 부표 상 표시된 혈청형에 대해서 효력시험을 실시하나, 부표 상에 별도의 혈청형이 명시되지 않은 경우는 교차면역원성이 없는 2종의 혈청형에 대해 효력시험을 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 10~20cm의 *V. harveyi*, *L. anguillarum*, *S. iniae*, *S. parauberis*, 및 *E. tarda* 항체 음성(별첨 1)인 넙치 160마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정

용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종균과 대조균을 따로 분리 수용하며 수온은 21℃를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신 1마리 분량을 용법·용량에 따라 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조균으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

백신 접종 3주 후에 백신균과 대조균의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 회석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 28일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 *V. harveyi*, *L. anguillarum*, *S. iniae*, 및 *E. tarda*의 경우 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$, *S. parauberis*의 경우 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종균을 10배 단계 희석($10^1\sim 10^9$)한 뒤 각 희석 배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 비브리오 하베이(*Vibrio harveyi*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조균의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신균의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 비브리오 하베이병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

나) 리스토넬라 앙귤라룸(*Listonella anguillarum*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조균의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신균의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 리스토넬라 앙귤라룸 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

다) 스트렙토코커스 이니에(*Streptococcus iniae*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조균의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신균의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄상구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

라) 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록한다(별첨 2). 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P < 0.05$)한 수준이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄상구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

마) 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 에드워드병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식 $RPS = (1 - X/Y) \times 100$ (X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

가) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.

나) 대조군의 누적 폐사율이 비브리오 하베이(*V. harveyi*), 리스토넬라 앙귤라룸(*L. anguillarum*), 스트렙토코커스 이니아(*S. iniae*), 및 에드워드시엘라 타르다(*E. tarda*)는 60퍼센트 미만일 경우, 스트렙토코커스 파라우베리스(*S. parauberis*)는 35퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 비브리오 하베이, 리스토넬라 앙귤라룸, 2종 연쇄구균 및 에드워드시엘라 타르다 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Polylysine 100 μ l를 96 well plate에 분주하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 균중별 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2회 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.

[illegible]

* 개시 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2018.12.20.>

1-7-02-09 강도다리 연쇄구균증 불활화백신 검정기준

이 기준은 강도다리의 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*)를 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온 농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 시험어

체장 10~15cm의 강도다리 40마리를 사용한다.

2) 시험방법

안전시험에 사용하는 강도다리는 시험을 실시하기 전 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 순치시킨 강도다리 20마리에 용법·용량 2배의 백신을 복강 주사하여 접종군으로 하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 주사한다. 사육 수온은 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$ 이며 21일간 관찰한다.

3) 판정

시험 강도다리는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요 항원별로 실시한다.

1) 시험어

체장 10~15cm의 *S. parauberis* 항체 음성(별첨 1)인 강도다리 160마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 사육 수온은 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 24시간 동안 강도다리를 절식시킨다. 백신의 1 마리분 접종량인 0.1ml씩 강도다리 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종

백신 접종 3주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 회식배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 28일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종군을 10배 단계 회식($10^1\sim 10^9$)한 뒤 각 회식 배수별로 강도다리 10마리씩에 0.1ml를 강도다리 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 회식 배수의 접종군수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P<0.05$)한 수준이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$\text{RPS} = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

가) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.

나) 공격접종 후 대조군에서 누적 폐사율이 35퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 연쇄구균(*Streptococcus parauberis*) 항체 음성인 강도다리를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. ELISA plate(96 well plate)에 희석한 세균현탁액을 100 μ l씩 분주한 후 37℃에서 1시간 배양한다.
2. Washing buffer(low salt)를 200 μ l씩 첨가하고 3회 세척한다.
3. 5퍼센트 skim milk를 100 μ l씩 분주한 다음 4℃에서 overnight 배양하여 blocking한다.
4. Washing buffer(low salt)를 200 μ l씩 첨가하고 3회 세척 후, 시험하고자 하는 강도다리 혈청 원액을 1번 well에 100 μ l씩 첨가한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2진 희석하고 1시간 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 3회 세척 한다.
6. 강도다리 IgM에 대한 마우스 유래 MAb 100 μ l를 첨가하고 30분간 반응시킨다.
7. Washing buffer(low salt)를 200 μ l씩 첨가하고 3회 세척한다.
8. Goat anti-mouse(1:5,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 30분간 반응시킨다.
9. Washing buffer(low salt)를 200 μ l씩 첨가하고 3회 세척한다.
10. TMB solution 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
11. Stop solution 50 μ l를 첨가한 후, ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
12. ELISA 값이 3번째 희석배수(2^{-3})에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.3 미만으로 나타나야 한다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

표 22. <사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유형 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2020.07.06.>

1-7-02-10 넙치 연쇄구균증, 에드워드병 불활화혼합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*), 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 복합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따라 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 12~17cm의 넙치 40마리를 사용한다.

2) 시험방법

안전시험에 사용하는 넙치는 시험을 실시하기 전 24시간 이상 동안 사료투여를 중지한다. 순치시킨 넙치 20마리에 용법·용량 2배의 백신을 복강 주사하여 접종군으로 하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 주사한다. 사육 수온은 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 이며 21일간 관찰한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 12~17cm의 *S. parauberis*, *E. tarda* 항체 음성(별첨 1)인 넙치 180마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용:

50마리)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신의 1마리분 접종량인 0.1ml를 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

백신 접종 4주 후에 백신군과 대조군의 복강에 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 28일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 *S. parauberis*의 경우 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$, *E. tarda*의 경우 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종균을 10배 단계 희석($10^{-1} \sim 10^{-9}$)한 뒤 각 희석배수별로 넙치 10마리씩 0.1 ml를 복강 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 스트렙토코커스 파라우베리스(*S. parauberis*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P<0.05$)한 수준이어야 함. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균 증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

나) 에드워드시엘라 타르다(*E. tarda*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 에드워드병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$\text{RPS} = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 대조군의 누적 폐사율이 스트렙토코커스 파라우베리스(*S. parauberis*)는 35퍼센트 미만일

경우, 에드워드시엘라 타르다(*E. tarda*)는 60퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제6호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> *S. parauberis*, *E. tarda* 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Polylysine 100 μ l를 96 well plate에 분주하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 균종별 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2회 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 균종별 넙치 혈청 원액을 1번 well에 200 μ l씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2배 단계희석하고 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 넙치 IgM에 대한 마우스 유래 MAb 100 μ l를 반응시킨다.
7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 효소표지 goat anti-mouse(1/5,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 기질(TMB + H₂O₂) 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2-3)에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

* Low salt washing buffer (X10)

Trisma base 24.2g
NaCl 222.2g
Tween 20 5ml
Distilled water 1ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

* High salt washing buffer (X10)

Trisma base 24.2g
NaCl 292.2g
Tween 20 10ml
Distilled water 1ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<사양일지>

[illegible]

1-7-02-11 넙치 연쇄구균증 불활화백신 (경구용) 검정기준

이 기준은 넙치의 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*) 균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 경구용 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따라 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 동물

체장 10~20cm 넙치 40마리를 사용한다.

2) 시험방법

안전시험에 사용하는 넙치는 시험을 실시하기 전 24시간 동안 사료투여를 중지하여 순치한다. 순치시킨 넙치 20마리에 백신 적정용량의 2배를 사료에 혼합(흡착)하여 투여하고, 나머지 20마리는 일반사료를 투여하여 대조군으로 한다. 사육수온은 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$ 이며, 21일간 관찰한다.

3) 판정

시험동물은 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다.

1) 동물

체장 10~20cm의 *S. parauberis* 항체 음성(부기 1)인 넙치 300마리(역가시험용: 180마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

백신군과 대조군의 수조는 따로 분리하며, 사육 수온은 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험에 사용하는 넙치는 실험을 실시하기 전 24시간 동안 사료투여를 중지하여 순치한다. 백신군은 넙치 30마리씩 3개의 군으로 나누어 용법·용량에 따라 경구(經口)투여하고, 대조군은 같은 양의 사료를 투여한다.

다) 효력시험

(1) 공격접종량 결정시험

공격접종군을 10배 단계 희석($10^{-1} \sim 10^{-9}$)한 뒤 각 희석배수별로 넙치 10마리씩 0.1ml를 복강 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적폐사율 60퍼센트 이상인 최대 희석배수를 공격접종농도로 한다. 다만, 등지느러미 기부 피하접종 방법도 사용할 수 있다.

(2) 공격접종

백신 최초 투여 4주 후 백신군과 대조군을 각각 30마리씩 3개 군으로 나누어, 공격접종농도 결정시험에서 결정된 희석배수와 그 전후의 1/2 희석배수를 사용하여 복강으로 공격접종을 실시한다. 공격접종 후 수온은 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지하며, 폐사 및 임상증상을 21일까지 관찰한다. 다만, 등지느러미 기부 피하접종 방법도 사용할 수 있다.

3) 판정

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(부기 5), 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 3개 군의 시험 중 적어도 한 시험군의 상대생존율이 50퍼센트 이상 이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35 ~ 50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P<0.05$)한 수준이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균 증상을 보이거나 공격접종 군주가 확인되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$\text{RPS} = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

가) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.

나) 공격접종 후 대조군에서 누적폐사율이 35퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제6호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<부기 1> *Sterptococcus parauberis* 항체 음성인 녀치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Poly-L-Lysine 100 μl 를 ELSIA plate에 분주하여 실온에서 1시간 배양한다.
2. 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μl 를 각각 분주하여 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μl 를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μl 씩 분주, 2회 washing 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μl 를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μl 씩 분주하여 5회 washing 한 후 녀치 시험 혈청 원액을 1번 well에 200 μl 씩 분주한다. 그 후 2번 ~ 12번 well까지 PBS 100 μl 씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μl 씩 넘겨 2진 희석하여 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μl 씩 분주하여 5회 washing 한 후 녀치 IgM에 대한 마우스 유래 MAb 100 μl 를 반응시킨다.
7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μl 씩 분주하여 5회 washing 한 후 효소표지 goat anti-mouse(1/5,000) IgG를 100 μl 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μl 씩 분주하여 5회 washing 한 후 기질 (TMB + H_2O_2) 100 μl 를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H_2SO_4) 50 μl 를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2^{-3})에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

* Low salt washing buffer (X10)

Trisma base 24.2g

NaCl 222.2g

Tween20 5ml

Distilled water 1L에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

* High salt washing buffer (X10)

Trisma base 24.2g

NaCl 292.2g

Tween20 10ml

Distilled water 1L에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<부기 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

< 사 양 일 지 >

일자	수온		pH	염분 농도	사육 마릿수	폐사 마릿수	임상관찰			비고
	최저	최고					유영 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 개시 시 평균 개체 체중: g

* 종료 시 평균 개체 체중: g

<개정 2023.6.21.>

1-7-04-01 이리도바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 참돔 이리도바이러스(Iridovirus)를 조직배양세포에서 증식한 후 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

수산용 동물용의약품 생물학적제제의 국가검정기준의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

GF(grunt fin)세포를 25℃에서 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 반응시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하고 7일간 배양한다.

4) 판정

GF(grunt fin)세포에서 이리도 바이러스의 특이한 세포변성효과(cytopathic effect, CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 확인되어서는 안 된다.

6. 안전시험

1) 동물

체중 5~15g의 시험어(참돔 또는 돌돔 중 1종) 180마리를 사용한다.

2) 시험

안전시험에 사용하는 시험어는 시험을 실시하기 24시간 이상 동안 사료투여를 중지한

[illegible]

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<개정 2022.00.00.>

1-7-04-02 넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스(viral haemorrhagic septicaemia virus, VHSV)를 어류유래 세포주에서 증식한 후 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소 이온 농도 시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0-8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 불활화 확인시험

1) 시험재료

검정백신 2ml를 채취하여 투석망에 넣어 밀봉한 후 200ml 이상의 인산완충식염수(PBS)가 들어 있는 용기에 투석망을 넣고 4℃에서 하룻밤 투석한다. 검정백신은 투석 후 여과(0.45 μ m 주사기 filter)하여 시험재료로 사용한다.

2) 어류주화세포

WOAH에서 추천된 어류주화세포 중 1종 세포를 표 1의 조건으로 세포배양용 flask(25 cm²)에서 증식시킨다.

3) 시험

"1)"항의 시험재료 1ml를 "2)"항의 어류주화세포에 접종하고 표 1의 방법에 따라 세포를 배양한다.

4) 판정

바이러스성출혈성패혈증 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 확인되어서는 안 된다.

표 1. 바이러스출혈성 패혈증 바이러스의 배양 조건 및 CPE 확인 방법

어류주화세포	세포배양온도(℃)	바이러스배양온도(℃)	CPE 확인 기간(일)	비고
BF-2	20-24	15	7-10	WOAH 진단매뉴얼 참조
FHM	20	15	7-14	
EPC	25	15	7-10	

6. 안전시험

1) 동물

체장 13~17cm 넙치 40마리를 사용한다.

2) 시험

안전시험에 사용하는 넙치는 시험을 실시하기 전 24시간 이상 동안 사료투여를 중지한다. 순치시킨 넙치 20마리에 용법·용량 2배의 백신을 복강 주사하여 접종군으로 하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 주사한다. 사육 수온은 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 이며 21일간 관찰한다.

3) 판정

시험동물은 관찰기간 중 이상 없이 생존해야 한다.

7. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요 항원으로 실시한다.

1) 동물

체장 13~17cm의 VHSV 항체 음성(별첨 1)인 넙치 180마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 50마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

접종군과 대조군의 수조는 따로 분리하며 사육 수온은 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신의 1 마리분 접종량인 0.1ml씩 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격용 바이러스 접종량 결정시험

넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스를 희석액으로 단계 희석하여 $14\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 유지된

넙치에 농도구 당 10마리씩 0.1ml을 복강 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적폐사율이 60퍼센트로 예측되는 바이러스 농도로 공격접종 한다(별첨 2).

(2) 공격접종 및 사육

백신 접종 3주 후(공격접종 1주일 전)부터 하루에 수온을 1℃ 낮추어 사육수온은 14±1℃로 유지한다. 백신 접종 4주 후에 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 백신군과 대조군의 복강에 공격접종을 실시하며, 공격접종 후 21일까지 관찰한다.

3) 판정

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 3), 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 바이러스성출혈성패혈증 증상을 보이거나 공격 바이러스 성출혈성패혈증 바이러스가 확인되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

가) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.

나) 공격접종 후 대조군에서 누적폐사율이 50퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

8. 검정의 반복

제1호에서 제8호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> VHSV 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. ELISA plate(poly sorp, Nunc)에 VHSV를 Coating buffer (Bi-carbonate buffer pH 8.6)로 희석하고 각 well에 분주(50μl) 후 4℃에서 overnight하여 항원코팅을 한다.
2. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척 후, Blocking buffer (Roche, Roti-Block Art-Nr.A1511)의 10배 희석액을 각 well 당 300μl 첨가하고 1시간 동안 반응한다.
3. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척 후 실험어의 혈청(1차 항체 샘플)을 각 3개의 well에 100μl씩 분주하고 25℃에서 1시간 동안 반응한다.
4. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
5. 2차 항체 (Anti-Japanese flounder IgM monoclonal antibody)를 1:1000로 희석하여 50 μl씩 넣고 25℃에서 1시간 동안 반응한다.

6. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
7. 3차 항체(Goat anti mouse IgG conjugated HRP)를 5퍼센트 skim milk로 희석한다.
8. 3차 항체를 100 μ l 첨가 후, 25℃에서 1시간 반응한다.
9. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
10. TMB peroxidase substrate solution를 well 당 100 μ l 첨가한다.
11. 5분 상온(常溫)에서 반응시킨 후 TMB stop buffer를 첨가하여 반응을 종료한다.
12. ELISA plate reader(GloMax Explorer, Promega)로 450nm에서 O.D. 값을 측정한다.
13. ELISA 측정한 흡광도 값이 0.2 이하일 경우 바이러스성출혈성패혈증바이러스 음성 실험
어로 판단한다.

<별첨 2> 공격용 바이러스성출혈성패혈증 바이러스

넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스를 바이러스 희석액으로 단계 희석하고, 대조군의 폐사
율이 60퍼센트로 예측되는 희석 바이러스액을 공격용 바이러스로 정한다.

<별첨 3> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유영 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2019.08.01.>

1-7-06-01 넙치 스쿠티카충 불활화백신 검정기준

이 기준은 넙치 스쿠티카충(*Miamiensis avidus*)을 어류유래 세포주에서 배양한 후 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온 농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 시험어

체장 10~15cm의 넙치 40마리를 사용한다.

2) 시험방법

안전시험에 사용하는 넙치는 시험을 실시하기 전 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 순치킨 넙치 20마리에 용법·용량 2배의 백신을 복강 주사하여 접종군으로 하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 MEM 배지를 복강 주사한다. 사육 수온은 $21\pm1^{\circ}\text{C}$ 이며 21일간 관찰한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요 항원별로 실시한다.

1) 시험어

Miamiensis avidus 항체 음성(별첨 1)인 체장 10~15cm 넙치 250마리(효력시험용: 100

마리, 공격접종량 결정용: 100마리, 음성 확인 및 예비실험용: 50마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 사육 수온은 $21\pm 1^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신의 1 마리분 접종량인 0.1ml씩 넙치 50마리에 복강 접종하고, 나머지 50마리는 대조군으로 같은 양의 MEM 배지를 동일한 방법으로 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종

최종 백신 접종 3주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 14일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 $21\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종용 *Miamiensis avidus* 배양원액을 $10^0\sim 10^5$ 으로 희석한 뒤 각 희석 배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종농도를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 스쿠티카증의 증상을 보이거나 복강 또는 뇌에서 스쿠티카충이 확인되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$\text{RPS} = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

가) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.

나) 공격접종 후 대조군에서 누적 폐사율이 60퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 스쿠티카충(*Miamiensis avidus*) 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. 스쿠티카충 혈청형별 1×10^5 cell/ml의 농도에서 Coating buffer로 10배 희석하고, 96 well plate에 $100\mu\text{l}$ 씩 분주한 후 4°C 에서 하루 동안 배양한다.
2. Coating buffer를 제거하고 $100\mu\text{l}$ 의 Washing buffer(TBS-T buffer)를 96 well plate에 첨가하고 1회 세척한다.
3. 5퍼센트 skim milk/TBS-T buffer로 $200\mu\text{l}$ 씩 96 well plate에 분주하고 4°C 에서 1시간 배양한다.
4. 10 마리의 넙치에서 혈청을 같은 양으로 섞고 5퍼센트 skim milk/TBS-T buffer로 10배 희석하고 각 well에 $100\mu\text{l}$ 씩 분주한 후 4°C 에서 3시간 반응시킨다.
5. 반응 후 용액을 제거하고 Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주하고 3회 세척한다.
6. 넙치 IgM에 대한 마우스 유래 1차 항체를 $100\mu\text{l}$ 첨가한 후 4°C 에서 3시간 반응시킨다.
7. 반응 후 용액을 제거하고 Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주하고 3회 세척한다.
8. 효소표지 goat anti-mouse IgG를 $100\mu\text{l}$ 첨가한 후 4°C 에서 3시간 반응시킨다.
9. 반응 후 용액을 제거하고 Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주하고 5회 세척한다.
10. 기질 (TMB + H_2O_2) $50\mu\text{l}$ 를 30분간 반응시킨 후 Stop solution(H_2SO_4) $50\mu\text{l}$ 를 첨가한다.
11. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
12. 3번 반복한 평균 ELISA 값이 스쿠티카충의 경우에는 양성시료는 0.6 이상, 음성 시료는 0.35 미만으로 나타나야 한다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

표 33. <사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유형 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2021.00.00.>

1-7-13-01 넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스, 비브리오 하베이병, 연쇄구균증, 에드워드병 불활화복합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 바이러스성출혈성패혈증 바이러스(viral haemorrhagic septicaemia virus, VHSV)를 어류유래 세포주에서 증식한 후 불활화하고, 비브리오 하베이(*Vibrio harveyi*), 스트렙토코커스 파라우베리스(*Streptococcus parauberis*), 에드워드시엘라 타르다(*Edwardsiella tarda*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 복합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따라 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 불활화 확인시험

1) 시험재료

검정백신 2ml을 채취하여 투석망에 넣어 밀봉한 후, 200ml 이상의 인산완충식염수(PBS)가 들어있는 용기에 투석망을 넣고 4℃에서 하룻밤 투석한다. 검정백신은 투석 후 여과(0.45μm 주사기 필터)하여 시험재료로 사용한다.

2) 어류주화세포

WOAH에서 추천된 어류주화세포 중 1종의 세포를 표 1의 조건으로 세포배양용 flask(25cm²)에서 증식시킨다.

3) 시험

"1)"항의 시험재료 1ml를 "2)"항의 어류주화세포에 접종하고 표1의 방법에 따라 세포를 배양한다.

4) 판정

바이러스성출혈성패혈증 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에

의한 CPE가 확인되어서는 안 된다.

표 1. 바이러스성출혈성패혈증 바이러스의 배양 조건 및 CPE 확인 방법

어류주화세포	세포배양온도(℃)	바이러스배양온도(℃)	CPE 확인 기간(일)	비고
BF-2	20-24	15	7-10	WOAH 진단매뉴얼 참조
FHM	20	15	7-14	
EPC	25	15	7-10	

6. 안전시험

1) 동물

체장 12~17cm의 넙치 40마리를 사용한다.

2) 시험방법

안전시험에 사용하는 넙치는 시험을 실시하기 전 24시간 이상 동안 사료투여를 중지한다. 순치시킨 넙치 20마리에 용법·용량 2배의 백신을 복강 주사하여 접종군으로 하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 주사한다. 사육 수온은 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 이며 21일간 관찰한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

7. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 12~17cm의 VHSV, *V. harveyi*, *S. parauberis*, *E. tarda* 항체 음성(별첨 1, 2)인 넙치 180마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 50마리)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신의 1마리분 접종량인 0.1ml를 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

① VHSV

백신 접종 3주 후(공격접종 1주일 전)부터 하루에 수온을 1°C 낮추어 사육수온은 $14 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다. 백신접종 4주 후에 공격접종량 결정시험에서 결정된 희

석배수로 백신군과 대조군의 복강에 공격접종을 실시하며, 공격접종 후 21일까지 관찰한다.

② *V. harveyi*, *S. parauberis* 및 *E. tarda*

백신 접종 4주 후에 백신군과 대조군의 복강에 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 28일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 *S. parauberis*의 경우 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$, *E. tarda* 및 *V. harveyi*의 경우 $21\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

① VHSV

바이러스성출혈성패혈증 바이러스를 희석액으로 단계 희석하여 $14\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 유지된 넙치에 농도구 당 10마리씩 0.1ml를 복강 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적폐사율이 60퍼센트로 예측되는 바이러스 농도로 공격접종한다.

② *V. harveyi*, *S. parauberis* 및 *E. tarda*

공격접종균을 10배 단계 희석($10^{-1} \sim 10^{-9}$)한 뒤 각 희석배수별로 넙치 10마리씩 0.1ml를 복강 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 바이러스성출혈성패혈증 바이러스(VHSV)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 3), 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 바이러스성출혈성패혈증 증상을 보이거나 바이러스성출혈성패혈증 바이러스가 확인되어야 한다.

나) 비브리오 하베이(*V. harveyi*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 3), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 비브리오병 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

다) 스트렙토코커스 파라우베리스(*S. parauberis*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 3), 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 대조군의 누적 폐사율이 35~50퍼센트일 경우, Fisher's exact test에 따라 통계적으로 유의($P<0.05$)한 수준이어야 함. 이 때, 폐사어는 전형적인 연쇄구균증 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

라) 에드워드시엘라 타르다(*E. tarda*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 3), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 에드워드병 증상을 보이거나 공격접종

균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 대조군의 누적 폐사율이 비브리오 하베이(*V. harvey*)와 에드워드시엘라 타르다(*E. tarda*)는 60퍼센트 미만일 경우, 스트렙토코커스 파라우베리스(*S. parauberis*)는 35퍼센트 미만일 경우, 바이러스성출혈성패혈증 바이러스(VHSV)는 50퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

8. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> VHSV 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

- ① ELISA plate(poly sorp, Nunc)에 VHSV를 Coating buffer (Bi-carbonate buffer pH 8.6)로 희석하고 각 well에 분주($50\mu\text{l}$) 후 4°C 에서 overnight하여 항원코팅을 한다.
- ② Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척 후, Blocking buffer (Roche, Roti-Block Art-Nr.A1511)의 10배 희석액을 각 well 당 $300\mu\text{l}$ 첨가하고 1시간 동안 반응한다.
- ③ Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척 후 실험어의 혈청(1차 항체 샘플)을 각 3개의 well에 $100\mu\text{l}$ 씩 분주하고 25°C 에서 1시간 동안 반응한다.
- ④ Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
- ⑤ 2차 항체 (Anti-Japanese flounder IgM monoclonal antibody)를 1:1000로 희석하여 $50\mu\text{l}$ 씩 넣고 25°C 에서 1시간 동안 반응한다.
- ⑥ Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
- ⑦ 3차 항체(Goat anti mouse IgG conjugated HRP)를 5퍼센트 skim milk로 희석한다.
- ⑧ 3차 항체를 $100\mu\text{l}$ 첨가 후, 25°C 에서 1시간 반응한다.
- ⑨ Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
- ⑩ TMB peroxidase substrate solution를 well 당 $100\mu\text{l}$ 첨가한다.
- ⑪ 5분 상온에서 반응시킨 후 TMB stop buffer를 첨가해서 반응을 종료한다.
- ⑫ ELISA plate reader(GloMax Explorer, Promega)로 450nm 에서 O.D. 값을 측정한다.
- ⑬ ELISA 측정한 흡광도 값이 0.2 이하일 경우 바이러스성출혈성패혈증 바이러스 음성 실험어로 판단한다.

<별첨 2> *V. harveyi*, *S. parauberis*, *E. tarda* 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. Polylysine 100 μ l를 96 well plate에 분주하고 실온에서 1시간 배양한다.
2. 균종별 세균현탁액(O.D 값 1.0으로 조정) 100 μ l를 각각 분주하고 1시간 배양한다.
3. Glutaraldehyde(0.05퍼센트 w/v in PBS) 50 μ l를 첨가하고 실온에서 25분 배양한다.
4. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주, 2회 세척 한 후 5퍼센트 skim milk 150 μ l를 첨가한 다음 1시간 실온에서 배양한다.
5. Washing buffer(low salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 균종별 넙치 혈청 원액을 1번 well에 200 μ l씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 PBS 100 μ l씩 분주한 뒤 1번 원액부터 100 μ l씩 넘겨 2배 단계희석하고 1시간 배양한다.
6. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 넙치 IgM에 대한 마우스 유래 MAb 100 μ l를 반응시킨다.
7. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 효소표지 goat anti-mouse(1/5,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer(high salt)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척 한 후 기질(TMB + H₂O₂) 100 μ l를 10분간 반응시킨다.
9. Stop solution(H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
10. ELISA reader기로 450nm에서 흡광도를 측정한다.
11. ELISA 값이 3번째 희석배수(2-3)에서 측정한 흡광도 값이 양성 시료는 1.0 이상, 음성 시료는 0.25 미만으로 나타나야 한다.

* Low salt washing buffer (X10)

Trisma base 24.2g

NaCl 222.2g

Tween 20 5ml

Distilled water 1ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.3으로 조정한다.

* High salt washing buffer (X10)

Trisma base 24.2g

NaCl 292.2g

Tween 20 10ml

Distilled water 1ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

<사양일지>

[illegible]

1-7-20-01 넙치 스쿠티카증, 활주세균증 불활화복합백신 검정기준

이 기준은 넙치 스쿠티카증(*Miamiensis avidus*)을 어류유래 세포주에서 증식한 후 불활화하고 테니스바큔럼 마리티멈(*Tenacibaculum maritimum*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 복합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산용 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따른 검사결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 안전시험

1) 시험어

체장 12~17cm의 넙치 40마리를 사용한다.

2) 시험방법

안전시험에 사용하는 넙치는 시험을 실시하기 전 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 순치시킨 넙치 20마리에 용법·용량 2배의 백신을 복강 주사하여 접종군으로 하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 주사한다. 사육 수온은 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 이며 21일간 관찰한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

6. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요 항원별로 실시한다.

1) 시험어

항원별로 체장 12~17cm의 *M. avidus* 및 *T. maritimum* 항체 음성(별첨 1)인 넙치 160마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비실험용: 30마리 소요)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신의 1 마리분 접종량인 0.1ml씩 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종

백신 접종 4주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 21일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

공격접종군을 희석(*M. avidus*는 $10^0\sim 10^5$, *T. maritimum*은 $10^1\sim 10^9$)한 뒤 각 희석배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종군수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) 스쿠티카(*Miamiensis avidus*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 스쿠티카 증상을 보이거나 공격접종군이 분리되어야 한다.

나) 테니스바쿨럼 마리티멈(*Tenacibaculum maritimum*)

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 2), 대조군의 누적 폐사율이 퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 활주세균 증상을 보이거나 공격접종군이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$\text{RPS} = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

가) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하

면 재시험한다.

나) 공격접종 후 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

7. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 스쿠티카(*M. avidus*) 및 활주세균(*T. maritimum*) 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. ELISA plate(96 well plate)에 스쿠티카증 혈청형별로 1×10^6 cell/ml과 활주세균 1×10^8 CFU(Colony Forming Unit)/ml을 Coating buffer로 10배 희석하여 각 well에 $100\mu\text{l}$ 씩 분주하고 4℃에서 overnight 배양한다.
2. Coating buffer를 제거 후, Washing buffer(TBS-T buffer)를 $100\mu\text{l}$ 씩 첨가하고 1회 세척한다.
3. 5퍼센트 skim milk/TBS-T buffer를 $200\mu\text{l}$ 씩 96 well plate에 분주하고 4℃에서 1시간 배양한다.
4. 시험하고자 하는 혈청 원액을 1번 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 5퍼센트 skim milk/TBS-T buffer $100\mu\text{l}$ 씩 분주한 뒤 1번 원액부터 $100\mu\text{l}$ 씩 넘겨 2진 희석하고 4℃에서 3시간 반응시킨다.
5. Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주하고 3회 세척한다.
6. 넙치 IgM에 대한 마우스 유래 MAb (1/1,000~1/3,000)를 $100\mu\text{l}$ 첨가한 후 4℃에서 3시간 반응시킨다.
7. Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주하고 3회 세척한다.
8. 효소표지 goat anti-mouse(1/1,000~1/3,000) IgG를 $100\mu\text{l}$ 첨가한 후 4℃에서 3시간 반응시킨다.
9. Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주하고 5회 세척한다.
10. 기질(TMB + H_2O_2) $50\mu\text{l}$ 를 30분간 반응시킨 후 Stop solution (H_2SO_4) $50\mu\text{l}$ 를 첨가한다.
11. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
12. 3회 평균 ELISA 값이 스쿠티카 양성시료는 0.6 이상, 음성 시료는 0.35 미만이며, 활주세균의 양성시료는 0.9 이상, 음성시료는 0.35 미만으로 나타나야 한다.

* Coating buffer

Na_2CO_3 3.04g

NaHCO₃ 6.0g

Distilled water 1ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 9.6으로 조정한다.

*** TBS-T buffer (X10)**

Tris Base 24.23g

NaCl..... 80.06g

Distilled water 1ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

*** 5퍼센트 skim milk/TBS-T buffer**

Skim milk 5.0g

TBS-T buffer 100ml에 녹인다.

<별첨 2> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 수수	폐사 수수	임상관찰			비고
	최저	최고					유형 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<제정 2020.07.06.>

1-7-20-02 넙치 바이러스성출혈성패혈증 바이러스, 스쿠티카증, 활주세균증 불활화복합백신 검정기준

이 기준은 넙치의 바이러스성출혈성패혈증 바이러스(viral haemorrhagic septicaemia virus, VHSV), 스쿠티카증(*Miamiensis avidus*)을 어류유래 세포주에서 증식한 후 불활화하고, 테니스바큔럼 마리티멈(*Tenacibaculum maritimum*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 복합 제조한 백신의 검정기준이며 각 호에 적합해야 한다.

1. 특성시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-01에 따른다.

2. 수소이온농도시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

3. 무균시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-06에 따른다.

4. 방부제 정량시험

「국가출하승인 수산물 동물용의약품 검정기준」의 일반시험법 1-11-20-09에 따라 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2퍼센트 이하이어야 한다.

5. 불활화 확인시험

1) 시험재료

검정백신 2ml를 채취하여 투석망에 넣어 밀봉한 후, 200ml 이상의 인산완충식염수(PBS)가 들어있는 용기에 투석망을 넣고 4℃에서 하룻밤 투석하여 실험 재료로 사용한다.

2) VHSV

"1)"항의 시험재료를 여과(0.45μm 주사기 필터)한 후 1ml를 (표 1)의 어류주화세포 중 1종에 접종하고 flask(25cm²)에 배양한다.

3) *M. avidus*

"1)"항의 시험재료 1ml를 (표 1)의 어류주화세포 중 1종에 접종하고 flask(25cm²)에 배양한다.

4) *T. maritimum*

"1)"항의 시험재료 1ml를 Marine broth에 접종하고 25~30℃에서 7일간 배양한다.

5) 판정

세포배양 flask에서 VHSV의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE 및 *M. avidus* 증식이 확인되어서는 안 된다. Marine broth에서 *T. maritimum*의

증식이 확인되어서는 안 된다.

표 1. 바이러스성출혈성패혈증 바이러스 및 스쿠티카충 불활화 확인시험 조건

항원	어류주화세포	세포배양온도(℃)	백신 배양온도(℃)	배양 기간(일)	비고
VHSV	BF-2	20-24	15	7-10	WOAH 진단매뉴얼 참조
	FHM	20	15	7-14	
	EPC	25	15	7-10	
<i>M. avidus</i>	FHM	20	20	7	
	EPC	25	20	7	

6. 안전시험

1) 동물

체장 12~17cm의 넙치 40마리를 사용한다.

2) 시험방법

안전시험에 사용하는 넙치는 시험을 실시하기 전 24시간 이상 사료투여를 중지한다. 순치시킨 넙치 20마리에 용법·용량 2배의 백신을 복강 주사하여 접종군으로 하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 주사한다. 사육 수온은 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 이며 21일간 관찰한다.

3) 판정

시험 넙치는 관찰기간 동안 모두 이상 없이 생존해야 한다.

7. 효력시험

효력시험은 제제 내 주요항원별로 실시한다.

1) 동물

각 항원마다 체장 12~17cm의 VHSV, *M. avidus*, *T. maritimum* 항체 음성(별첨 1, 2)인 넙치 180마리(역가시험용: 40마리, 공격접종량 결정용: 90마리, 음성 확인 및 예비시험용: 50마리)를 사용한다.

2) 시험방법

가) 수조준비

수조는 접종군과 대조군을 따로 분리 수용하며 수온은 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

나) 백신접종

효력시험을 시작하기 전 넙치는 24시간 동안 사료투여를 중지한다. 백신의 1마리분 접종량인 0.1ml를 넙치 20마리에 복강 접종하고, 나머지 20마리는 대조군으로 같은 양의 PBS를 복강 접종한다.

다) 공격접종을 통한 효력시험

(1) 공격접종 및 사육

① VHSV

백신 접종 3주 후(공격접종 1주일 전)부터 하루에 수온을 1℃ 낮추어 사육수온은 $14\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다. 백신접종 4주 후에 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 백신군과 대조군의 복강에 공격접종을 실시하며, 공격접종 후 21일까지 관찰한다.

② *M. avidus* 및 *T. maritimum*

백신 접종 4주 후에 백신군과 대조군의 복강으로 공격접종량 결정시험에서 결정된 희석배수로 공격접종을 실시하고, 공격접종 후 21일까지 관찰한다. 공격접종 후 수온은 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다.

(2) 공격접종량 결정시험

① VHSV

바이러스성출혈성패혈증 바이러스를 희석액으로 단계 희석하여 $14\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 유지된 넙치에 농도구 당 10마리씩 0.1ml를 복강 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적폐사율이 60퍼센트로 예측되는 바이러스 농도로 공격접종한다.

② *M. avidus* 및 *T. maritimum*

공격접종균을 희석(*M. avidus*는 $10^0\sim 10^5$, *T. maritimum*은 $10^1\sim 10^9$)한 뒤 각 희석 배수별로 넙치 10마리씩에 0.1ml를 넙치 복강에 접종하고 14일 동안 관찰한다. 누적 폐사율이 60퍼센트 이상인 최대 희석 배수의 접종균수를 공격접종량으로 한다.

3) 판정

가) VHSV

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 3), 대조군의 누적 폐사율이 50퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 바이러스성출혈성패혈증 증상을 보이거나 바이러스성출혈성패혈증 바이러스가 확인되어야 한다.

나) *M. avidus*

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 3), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 50퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 스쿠티카 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

다) *T. maritimum*

매일 관찰하여 일일 관찰기록부에 그 결과를 기록하고(별첨 3), 대조군의 누적 폐사율이 60퍼센트 이상일 때 다음의 산출식에 따라 백신군의 상대생존율이 60퍼센트 이상이어야 한다. 이 때, 폐사어는 전형적인 활주세균 증상을 보이거나 공격접종균이 분리되어야 한다.

상대생존율(Relative percent survival, RPS) 산출식

$$RPS = (1 - X/Y) \times 100$$

(X는 백신군 누적 폐사율, Y는 대조군 누적 폐사율)

4) 재시험

- 1) 사양관리 등 비특이적인 원인에 의해 시험동물 중 20퍼센트 이상의 폐사가 발생하면 재시험한다.
- 2) 대조군의 누적 폐사율이 바이러스성출혈성패혈증 바이러스(VHSV)는 50퍼센트 미만일 경우, 스쿠티카(*Miamiensis avidus*)와 테니시바쿨럼 마리티멈(*Tenacibaculum maritimum*)은 60퍼센트 미만일 경우 재시험을 실시한다.

8. 검정의 반복

제1호에서 제7호까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> VHSV 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. ELISA plate(poly sorp, Nunc)에 VHSV를 Coating buffer (Bi-carbonate buffer pH 8.6)로 희석하고 각 well에 분주($50\mu\text{l}$) 후 4°C 에서 overnight하여 항원코팅을 한다.
2. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척 후, Blocking buffer (Roche, Roti-Block Art-Nr.A1511)의 10배 희석액을 각 well 당 $300\mu\text{l}$ 첨가하고 1시간 동안 반응한다.
3. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척 후 실험어의 혈청(1차 항체 샘플)을 각 3개의 well에 $100\mu\text{l}$ 씩 분주하고 25°C 에서 1시간 동안 반응한다.
4. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
5. 2차 항체 (Anti-Japanese flounder IgM monoclonal antibody)를 1:1000로 희석하여 $50\mu\text{l}$ 씩 넣고 25°C 에서 1시간 동안 반응한다.
6. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
7. 3차 항체(Goat anti mouse IgG conjugated HRP)를 5퍼센트 skim milk로 희석한다.
8. 3차 항체를 $100\mu\text{l}$ 첨가 후, 25°C 에서 1시간 반응한다.
9. Washing buffer (PBS with Tween 20)로 3번 세척한다.
10. TMB peroxidase substrate solution를 well 당 $100\mu\text{l}$ 첨가한다.
11. 5분 상온에서 반응시킨 후 TMB stop buffer를 첨가해서 반응을 종료한다.
12. ELISA plate reader(GloMax Explorer, Promega)로 450nm에서 O.D. 값을 측정한다.
13. ELISA 측정한 흡광도 값이 0.2 이하일 경우 바이러스성출혈성패혈증 바이러스 음성 실험어로 판단한다.

<별첨 2> 스쿠티카(*M. avidus*) 및 활주세균(*T. maritimum*) 항체 음성인 넙치를 확인하기 위한 ELISA 방법

1. ELISA plate(96 well plate)에 스쿠티카충 혈청형별로 1×10^6 cell/ml과 활주세균 1×10^8 CFU(Colony Forming Unit)/ml을 Coating buffer로 10배 희석하여 각 well에 $100\mu\text{l}$ 씩 분주하고 4°C 에서 overnight 배양한다.
2. Coating buffer를 제거 후, Washing buffer(TBS-T buffer)를 $100\mu\text{l}$ 씩 첨가하고 1회 세척한다.
3. 5퍼센트 skim milk/TBS-T buffer를 $200\mu\text{l}$ 씩 96 well plate에 분주하고 4°C 에서 1시간 배양한다.
4. 시험하고자 하는 혈청 원액을 1번 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주한다. 그 후 2번~12번 well까지 5퍼센트 skim milk/TBS-T buffer $100\mu\text{l}$ 씩 분주한 뒤 1번 원액부터 $100\mu\text{l}$ 씩 넘겨 2진 희석하고 4°C 에서 3시간 반응시킨다.
5. Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 $200\mu\text{l}$ 씩 분주하고 3회 세척한다.
6. 넙치 IgM에 대한 마우스 유래 MAbs (1/1,000~1/3,000)를 $100\mu\text{l}$ 첨가한 후 4°C 에서 3시간 반응시킨다.

7. Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 3회 세척한다.
8. 효소표지 goat anti-mouse(1/1,000~1/3,000) IgG를 100 μ l 첨가한 후 4℃에서 3시간 반응시킨다.
9. Washing buffer(TBS-T buffer)를 각 well에 200 μ l씩 분주하고 5회 세척한다.
10. 기질(TMB + H₂O₂) 50 μ l를 30분간 반응시킨 후 Stop solution (H₂SO₄) 50 μ l를 첨가한다.
11. ELISA reader기로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
12. 3회 평균 ELISA 값이 스쿠티카 양성시료는 0.6 이상, 음성 시료는 0.35 미만이며, 활주세균의 양성시료는 0.9 이상, 음성시료는 0.35 미만으로 나타나야 한다.

*** Coating buffer**

Na₂CO₃ 3.04g

NaHCO₃ 6.0g

Distilled water 1ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 9.6으로 조정한다.

*** TBS-T buffer (X10)**

Tris Base 24.23g

NaCl..... 80.06g

Distilled water 1ℓ에 녹인 후 HCl로 pH를 7.7으로 조정한다.

*** 5퍼센트 skim milk/TBS-T buffer**

Skim milk 5.0g

TBS-T buffer 100ml에 녹인다.

<별첨 3> 일일 관찰기록부 형식 예시

<사양일지>

일자	수온		pH	염분 농도	사육 마릿수	폐사 마릿수	임상관찰			비고
	최저	최고					유영 상태	체색 변화	사료 섭취	

* 시작 시 평균 개체 체중: _____g

* 종료 시 평균 개체 체중: _____g

<개정 2023.6.21.>

IV. 일반시험 국가검정기준

· 목차 ·

분류번호	일반시험법
1-11-20-01	특성시험
1-11-20-02	진공도시험
1-11-20-03	수소이온농도시험
1-11-20-04	함습도시험
1-11-20-05	순수시험
1-11-20-06	무균시험
1-11-20-07	마이코플라즈마 부정시험
1-11-20-08	세균시험
1-11-20-09	방부제정량시험

1-11-20-01 특성시험

2개 이상의 백신은 무색투명한 용기의 백신은 백신 희석액으로 용해하고, 불투명한 용기의 백신은 지름 18~20 mm의 무색투명한 유리 용기에 옮겨서 색조, 투명도(혼탁도), 이물, 이취, 내용물의 균일성에 대해 검사한다.

1. 시험방법

가. 색조시험

자연광 또는 1,000 럭스 이상의 백색광원 아래에서 백색의 배경을 바탕으로 백신의 색조를 관찰한다.

나. 투명도시험 또는 혼탁도시험

자연광 또는 1,000 룩스 이상의 백색광원에 의한 투과광선 아래에서 투명도를 관찰한다. 다만, 이 시험에서 투명이라 함은 액체 중의 미립자에 의한 광선 산란이 없는 경우를, 불투명이라 함은 배경이 인정되지 않는 경우를 말한다.

다. 이물시험

자연광 또는 1,000 룩스 이상의 백색광선 아래에서 백색 또는 흑색의 배경을 이용하여 육안(맨눈)으로 관찰한다. 생산과정 중에 발생한 세포와 조직(크기가 200 ~ 500 μ mm 이내)은 제외한다.

라. 이취시험

코를 이용하여 개봉된 백신의 냄새를 맡아 본다.

마. 내용물의 균일성시험

건조백신은 백신 희석액으로 용해 전 및 후에 내용물의 균일성을, 불투명한 용기에 들어있는 불활화백신은 투명한 유리용기에 옮겨 내용물의 균일성 관찰한다.

2. 판정

백신은 본래의 조성을 지녀야 하며, 색조, 투명도(혼탁도), 이물, 이취, 내용물의 균일성시험에 대해 이상이 없어야 한다.

1-11-20-02 진공도시험

1. 시험

건조백신에 대한 시험으로 암실에서 백신으로부터 5~10 mm 떨어진 위치에 테스터코일을 놓고 방전의 유무를 관찰한다.

2. 판정

건조백신은 방전이 인정되어야 한다.

1-11-20-03 수소 이온 농도시험

1. 시험방법: pH 측정기를 이용한 측정법

pH 측정기를 이용한 측정법 또는 간이 시험법을 이용한다.

pH는 수용액 중의 수소이온농도 값에 활동도계수를 곱한 값, 즉 수소이온활동도의 역수의 상용 대수로 정의하며 실용적으로는 검액 중의 수소이온농도의 척도로 쓰인다. 검액의 pH는 표준액의 pH(pHs)와 관련하여 다음 식으로 나타내고 보통 유리전극으로 된 pH 측정기를 써서 측정한다.

$$\text{pH} = \text{pHs} + \frac{E - E_s}{2.3026 RT/F}$$

여기에서 pHs : pH 표준액의 pH값

E : 검액 중에서 유리전극과 참조전극을 조합시킨 전지의 기전력(V)으로서 전지의 구성은 다음과 같다. 유리전극"검액" 참조전극

E_s : pH 표준액 중에서 유리전극을 조합시킨 전지의 기전력(V)으로서 전지의 구성은 다음과 같다.

유리전극"pH 표준액" 비교전극

R : 기체상수 T : 열역학적 온도 F : 패라데이정수

식에서의 $2.3026 RT/F$ 는 단위 pH 당 기전력(V)의 크기를 나타내고 다음 표1의 온도의존성

이 있다.

표 1 기전력의 온도 의존성

액체의 온도	2.3026 RT/F	액체의 온도	2.3026 RT/F
5℃	0.05519	35℃	0.06114
10℃	0.05618	40℃	0.06213
15℃	0.05717	45℃	0.06313
20℃	0.05817	50℃	0.06412
25℃	0.05916	55℃	0.06511
30℃	0.06015	60℃	0.06610

가. pH 표준액

pH 표준액은 pH의 기준으로 쓴다. pH 표준액의 조제에 쓰는 물은 정제수를 증류하고 유액을 15분 이상 끓여서 이산화탄소를 날려 보낸 후 이산화탄소흡수관(소오다석회)을 달고 식힌다. 표 2의 pH 표준액은 경질유리병 또는 폴리에틸렌병에 보관한다.

장기간의 보관에 의해 pH가 변화될 때가 있으므로 보통 산성의 pH 표준액은 3개월 이내에 쓰고 염기성의 pH 표준액은 이산화탄소흡수관(소오다석회)을 달아 보관하며 1개월 이내에 사용한다. 제조한지 오래된 것은 새로 만든 것과 비교해서 pH가 같은지 확인한 다음 사용한다.

- 1) 옥살산염 pH 표준액** pH 측정용사옥살산포타슘을 가루로 만들어 데시케이터(실리카겔)에서 건조하고, 정확히 12.71g(0.05mol)을 물에 용해시켜 최종적으로 1,000ml가 되도록 한다.
- 2) 프탈산염 pH 표준액** pH 측정용 프탈산수소포타슘을 가루로 만들어 110℃에서 항량이 될 때까지 건조하고, 정확히 10.21g(0.05mol)을 물에 용해시켜 최종적으로 1,000ml가 되도록 한다.
- 3) 인산염 pH 표준액** pH 측정용 인산이수소포타슘 및 pH 측정용 무수인산일수소소듐을 가루로 하고 110℃에서 항량이 될 때까지 건조하고, 인산이수소포타슘 3.40g(0.025mol) 및 인산일수소소듐 3.55g(0.025mol)을 물에 용해시켜 최종적으로 1,000ml가 되도록 한다.
- 4) 붕산염 pH 표준액** pH 측정용 붕산소듐을 데시케이터(브롬화소듐포화용액) 중에 방치하여 항량으로 한 후, 3.81g(0.01mol)을 물에 용해시켜 최종적으로 1,000ml가 되도록 한다.
- 5) 탄산염 pH 표준액** pH 측정용 탄산수소소듐을 데시케이터(실리카겔)에서 항량이 될 때까지 건조하고 정확히 2.10g(0.025mol) 및 pH 측정용 탄산소듐을 300~500℃에서 항량이 될 때까지 건조하고 정확히 2.65g(0.025mol)을 물에 용해시켜 최종적으로 1,000ml가 되도록 한다.
- 6) 수산화칼슘 pH 표준액** pH 측정용수산화칼슘을 가루로 만들어 그 5g을 플라스크에 넣

고 물 1,000ml를 넣어 잘 흔들어 섞고 23~27℃로 충분히 포화시킨 다음 그 온도에서 상층액을 여과하여 맑은 여액(0.02mol/L)을 쓴다. 이들 pH 표준액의 각 온도에서의 pH 값은 다음 표 2에 나타내었다. 이 표에 없는 온도의 pH 값은 표의 값에서 내삽법으로 구한다.

표 2 pH 표준액의 pH 온도 의존성

온도	옥살산염 pH 표준액	프탈산염 pH 표준액	인산염 pH 표준액	붕산염 pH 표준액	탄산염 pH 표준액	수산화칼슘 pH 표준액
0℃	1.67	4.01	6.98	9.46	10.32	13.43
5℃	1.67	4.01	6.95	9.39	10.25	13.21
10℃	1.67	4.00	6.92	9.33	10.18	13.00
15℃	1.67	4.00	6.90	9.27	10.12	12.81
20℃	1.68	4.00	6.88	9.22	10.07	12.63
25℃	1.68	4.01	6.86	9.18	10.02	12.45
30℃	1.69	4.01	6.85	9.14	9.97	12.30
35℃	1.69	4.02	6.84	9.10	9.93	12.14
40℃	1.70	4.03	6.84	9.07		11.99
50℃	1.71	4.06	6.83	9.01		11.70
60℃	1.73	4.10	6.84	8.96		11.45

나. 장치

pH 측정기는 보통 유리전극 및 참조전극으로 된 검출부와 검출된 기전력을 증폭하는 증폭부 및 측정 pH를 지시하는 지시부로 되어 있다. 지시부에는 조절용 및 온도 보상용 다이얼이 있으며 또 감도교정용 다이얼이 있는 것도 있다.

pH 측정기는 다음 조작법에 따라 임의의 한 종류의 pH 표준액의 pH를 매회 검출부를 물로 잘 씻은 다음 5 회 반복해서 측정했을 때 그 재현성이 ± 0.05 pH 이내의 것을 쓴다.

다. 조작법

유리전극은 미리 물에 수 시간 이상 담구어 둔다. pH 측정기는 전원을 넣어 장치가 안정된 것을 확인한 다음에 쓴다. 검출부를 물로 잘 씻고 부착한 물은 여과지 등으로 가볍게 닦아 낸다. 한 pH 표준액을 써서 조정을 하는 경우에는 온도보상용 다이얼을 pH 표준액의 온도와 일치시켜 검출부를 검액의 pH에 가까운 pH 표준액 중에 담그고 2 분간 이상 유지시킨 다음 pH 측정기의 지시가 그 온도에서의 pH 표준액의 pH가 되도록 점교정용 다이얼을 조정한다. 두 종류의 pH 표준액을 써서 pH 측정기를 보정하는 경우에는 보통 다음과 같이 한다. 전극을 인산염 pH 표준액에 담그고 영점교정용다이얼로 표의 pH에 일치시킨다. 다음에 예상되는 검액의 pH에 가까운 pH를 갖는 두 번째 pH 표준액을 사용

하여 같은 조건으로 pH를 측정한다. 얻어진 pH가 표에 나타낸 pH와 일치하지 않을 때에는 감도교정용다이얼로 규정하는 pH에 일치시킨다. 두 종류 pH 표준액의 pH가 조정하지 않고도 규정하는 pH의 ± 0.05 pH 단위에 일치하는지를 정기적으로 확인한다. 장치의 교정이 끝난 다음 검출부를 물로 잘 씻고 여과지 등으로 가볍게 닦아낸다. 검출부를 검액에 담그고 안정된 지시 값이 얻어지는지를 확인한 다음 그 값을 읽는다. 측정할 때 필요하면 검액을 조용히 교반할 수 있다. 또한 검액의 온도는 교정에 쓴 pH 표준액의 온도와 같게 한다($\pm 2^{\circ}\text{C}$). 또 검액이 알칼리성일 때 필요하면 측정용 용기는 뚜껑이 있는 것을 써서 질소 등의 불활성 기체 기류 중에서 측정한다. 또 pH 11이상에서 알칼리 금속이온을 함유하는 액은 오차가 크기 때문에 알칼리 오차가 적은 전극으로 다시 보정한다.

2. 간이 pH 측정법

간이용 pH 측정법을 이용하여 검사품의 pH를 측정한다.

1-11-20-04 함습도시험

이 시험법은 생물학적제제중 건조제제에 적용되는 시험법으로 감압건조법이나 칼피쉬 측정법 중 한 가지를 사용한다.

1. 검사재료

3개 이상의 백신 내용물을 신속히 분쇄하고, 지름 2 mm이하의 입자를 시험에 사용한다.

2. 함습도시험

가. 감압건조법

3개의 평량병에 적당량의 검사재료를 신속히 채취하고 아래의 조건으로 건조시켜 감소한 무게를 퍼센트로 표시하고 함습도로 한다. 건조 완료 후 건조공기를 통하여 상압으로 하고 평량병은 신속히 밀봉하여 데시케이터 속에서 냉각시킨다.

1) 건조조건

가) 온도: 60°C

나) 기압: 10mmHg

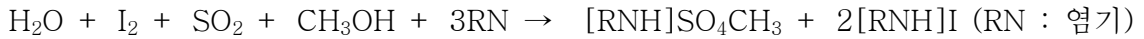
다) 시간: 3시간

나. 칼-피쉬법(Karl-Fischer method)

1) 정의 및 원리

여러 종류의 제품 중의 수분함량을 정량하는 방법으로 이산화황(SO₂)이 methyl alcohol과 반응하여 ester(아황산 methyl)을 생성하고 이때 생성된 ester는 염기에 의해 중화된다. 아황산 methyl 음이온은 칼-피쉬 반응의 활성성분으로써 칼-피쉬 시약 중에 존재한다.

칼피쉬 적정의 원리는 물이 존재하면 iodine으로 인해 아황산 메틸 음이온이 산화되어 황산 메틸염으로 되면서 물이 제거되는 것이다.



2) 장 치

자동뷰렛 1개, 적정플라스크(250ml), 교반기 및 정전압 전류적정 장치로 되어 있다. 칼-피쉬 시약은 흡습성이 매우 강하므로 외부로부터의 습기 흡수를 방지해야 한다. 습기 방지 재료로는 실리카겔을 쓴다.

3) 칼-피쉬시약

pH범위(5~7)를 적절히 조절할 수 있는 염기인 imidazole 이나 diethanolamine을 포함하고 있는 Hydranal composite 5 pyridine free시약을 사용한다. 이외에 Hydranal-Solvent와 Hydranal-Titrant, Hydranal-Coulomat A와 Coulomat C을 사용하여 적정할 수도 있다.

4) 조작법

가) 뷰렛에 칼-피쉬 시약(Hydranal composite 5)을 넣는다.

나) 적정용기에 용제인 methanol을 넣는다.

다) 칼-피쉬 시약으로 methanol내의 수분을 제거한다.

라) 시료를 가한다.

마) 칼-피쉬 시약으로 시료내의 수분을 정량한다.

바) 칼-피쉬 시약으로 hydranal composite 5외에 다른 시약을 쓸 경우는 그 시약에 맞는 적당한 용제로 바꾸어 쓰면 된다.

3. 판정

백신의 함습도는 감압건조법으로 검사시는 4퍼센트 이하이어야 하며, 칼피쉬 측정법으로 검사시는 6퍼센트 이하이어야 한다. 다만, 그 함습도는 시험한 성적 중 최고치로 한다.

1-11-20-05 순수시험

1. 현미경검사

백신마다 도말표본을 만들어 그람 및 일반 세균염색을 한다.

2. 배양검사

백신마다 nutrient agar 4개, 액체 thioglycolate broth 4개에 0.5ml씩을 넣어 37℃와 22℃에 각각 2개씩 7일간 배양하며 백신의 특성에 따라 적합한 배지를 이용하여 백신의 순수여부를 확인한다.

3. 판정

현미경 및 배양검사에서 백신에 함유된 생균 이외에 어떠한 세균도 인정되어서는 아니 된다.

1-11-20-06 무균시험

1. 백신의 개봉

시험은 무균실에서 엄격한 무균 조작법에 따라 실시한다. 백신의 개봉시에는 내용이 오염되든가, 소독제가 내부에 침입하지 않도록 주의해야 한다.

2. 배지

배지는 nutrient broth, nutrient agar 사면 및 액체 thioglycolate 배지를 사용한다. 액체 thioglycolate 배지의 상부에서 30퍼센트 이상이 핑크색으로 변한 것은 사용해서는 안되며 가열하여 산소를 제거하였을 때에는 무방하다.

다만, 무균시험에 필요하다고 인정될 때에는 마이코플라즈마 배지등 각종 다른 배지를 사용할 수 있다.

3. 배양재료

3개 이상의 백신은 액상 제제는 그대로, 건조제제는 첨부된 희석액으로, 첨부 희석액이 없는 건조제제는 규정량의 멸균 생리식염수로 용해한 후 다음 표와 같이 배양한다.

검사품의 표시량	배양량	배지 수	배양 내역
30ml 이상	6ml	4개	2ml - 2개
			1ml - 2개
30ml 미만	3ml	4개	1ml - 2개
			0.5ml - 2개

1개당 배지량은 nutrien agar는 10ml, nutrient broth는 10ml, 액체 thioglycolate 배지는 10ml 이상으로 한다.

4. 배양

접종 후 충분히 혼합한 배양 시험관을 양분하여 37℃ 및 22℃에서 각각 7일간 배양하고 관찰한다. 다만, 세균의 발육이 의심될 때 또는 제제에 의해 배지가 혼탁할 경우 등 필요하다고 인정될 때에는 새로운 배지에 이식하고 4일간 관찰할 수 있다.

5. 판정

시험의 결과 어떠한 세균의 발육도 인정되어서는 안 된다.

6. 재시험

시험의 결과 판정이 곤란할 때에는 시험을 반복한다.

1-11-20-07 마이코플라즈마 부정시험

이 시험법은 세포배양 또는 종란 등을 이용하여 생산한 동물용 의약품 생물학적 제제에서 마이코플라즈마(*Mycoplasma* spp.)를 검출하기 위한 일반시험법이다. 1차 보조시험법으로 PCR(polymerase chain reaction) 기법으로 마이코플라즈마를 검색하여, 1차 보조시험법에서 양성인 시험품에 대해 최종 확인 검사법으로 마이코플라즈마 증균 배지를 사용하여 분리하는 시험법으로 각 호에 적합해야 한다.

1. PCR기법을 이용한 마이코플라즈마 검색

가. DNA 추출

백신 회석액으로 용해시킨 공시품 1ml을 12,000g에서 30분 동안 원심분리한다. 상층액을 제거하고, 그 침전물에 25 μ l lysis buffer(10mM Tris-HCl(pH 8.3), 100mM KCl, 2.5mM MgCl₂, 1퍼센트 Tween 20, 1퍼센트 Triton X-100, proteinase K 120 μ g/ml)를 첨가 혼합하고 60℃, 1시간 동안 정치시킨 후, 100℃ 10분간 가열한 다음 얼음에 정치시킨다. DNA 추출방법은 상기와 동일한 방법 또는 그와 동등한 상업적으로 판매되는 DNA추출키트를 사용할 수 있다. 대조군으로는 양성대조군과 음성대조군(회석액)으로 하며, 상기의 추출법과 동일하게 적용한다. 양성 대조군의 공시균주로는 *Mycoplasma gallisepticum* 또는 *Acholeplasma laidlawii*로 한다.

나. PCR

마이코플라즈마 오염을 확인하기 위하여 추출된 DNA 2 μ l에 mycoplasma universal forward primer 및 reverse primer(별첨 1, 10pmol/ μ l) 각각 1 μ l와 PCR반응액(H₂O 12.9 μ l, 10 x PCR buffer 1 μ l, 10mM dNTPs 1 μ l, Taq polymerase 0.1 μ l) 16 μ l을 첨가 혼합한 후, 94℃에서 5분간 denature시킨 후 , 94℃에서 1분, 60℃에서 1분, 72℃에서 1분 30초씩 반응되게 30cycles 수행한 후 72℃에서 7분간 extension한다.

다. 판정

PCR산물을 전기영동하여 UV illuminator상에서 관찰할 때 양성대조군에서는 464bp의 증폭산물이 관찰되어야 하고, 음성대조군 및 시험품에서는 증폭산물이 관찰되지 않아야 한다. PCR에서 양성인 시험품은 마이코플라즈마 검출배지를 이용한 분리시험법을 실시한다.

2. 마이코플라즈마 검출배지를 이용한 마이코플라즈마 분리시험

가. 배지

마이코플라즈마 검출 액체(별첨 2) 및 한천배지(별첨 3)를 사용한다.

나. 배양재료

2개 이상의 시험품은 액상제제는 그대로, 건조제제는 검출 액체배지로 제품에 명시된 권장 희석량으로 각각 용해하여 같은 양 혼합한 것을 배양재료로 한다.

다. 배양

100ml의 마이코플라즈마 증균 액체배지에 배양재료 1ml를 접종한 후 진탕 혼합하여 33~37℃에서 14일 동안 배양한다. 접종 후 3일, 7일, 10일, 14일에 걸쳐 각각 배양액의 0.1~0.2ml를 마이코플라즈마 한천배지에 이식하고 37℃, 4~6퍼센트 CO₂하에서 14일 동안 배양 및 관찰(저배율 현미경, x35 ~ x100)을 실시한다. 대조군은 양성 및 음성(무접종) 대조군으로 상기의 배양법과 동일하게 적용한다. 양성 대조군의 공시균주는 *Mycoplasma gallisepticum* 또는 *Acholeplasma laidlawii*로 하며, 균수는 100CFU의 적은 농도로 사용한다.

라. 판정

양성 대조군의 한천배지 4개중 1개 이상에서 마이코플라즈마 집락이 관찰되고, 음성 대조군에 사용된 모든 한천배지에서 집락이 관찰되지 않으면 이 시험은 유효한 것으로 판정하며 시험품에 대한 시험결과 한천배지 4개중 1개 이상에서 마이코플라즈마의 집락이 관찰되면 마이코플라즈마 오염으로 판정한다.

<별첨 1> Mycoplasma 검출용 특이 PCR Primer 염기서열

Primer name	Nucleotide sequence(5'→3')
Universal forward primer	GGC GAA TGG GTG AGT AAC ACG
Universal reverse primer	CGG ATA ACG CTT GCG ACC TAT G

<별첨 2> Mycoplasma 증균 액체배지

기초배지	조성	비고
Heart infusion broth	25g	970ml 증류수에 기초배지성분을 첨가한 후 용해시킨 후 10퍼센트 NaOH로 pH 7.9로 조정한 후 0.2 μm 필터로 여과멸균한 후 100ml씩 분주하고 4℃에 보관한다.
Protease peptone No. 3	10g	
Yeast autolysate	5g	
또는 1.5퍼센트 yeast extract	5ml	
1퍼센트 Phenol red	2.5ml	
1퍼센트 thallium acetate	25ml	
1퍼센트 tetrazolium chloride	5.5ml	
Penicillin(100,000 u/cc)	5ml	
Inactivated horse serum	100ml	
증류수	970ml	
첨가물 1	조성	비고
DNP-Cysteine용액	시험전 증균	DNP-Cysteine용액은 여과멸균 후 소량 분주한 다음 -20℃에서 보관
: 1퍼센트 Nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized NAD) 및 1퍼센트 L-Cysteine hydrochloride 혼합액	액체배지 100ml당 2ml씩 첨가사용	

<별첨 3> Mycoplasma 증균 한천배지

기초배지	조성	비고
Heart infusion agar	25g	995ml 증류수에 기초배지성분을 첨가한 후 boiling하여 내용물을 용해시킨 후 10퍼센트 NaOH로 pH 7.9로 조정한 후, 고압멸균하고 56℃ 항온수조에 정치시킨다.
Heart infusion broth	10g	
Protease peptone No. 3	10g	
1퍼센트 thallium acetate	25ml	
1퍼센트 Phenol red	2.5ml	
첨가물 1	조성	비고
5퍼센트 yeast autolysate(여과멸균)	5.5ml	56℃로 가온(加溫)한 기초배지에 첨가물1을 무균적으로 첨가한 후
또는 1.5퍼센트 yeast extract	5ml	

Inactivated horse serum	126ml	60x15 mm petridish에 10ml씩 분주한다.
DNP-Cysteine용액	21ml	
0.5퍼센트 Penicillin	5.2ml	

1-11-20-08 세균시험

1. 살모넬라 부정시험

가. 배지

YCC 액체배지, YCC 한천배지(또는 selenite broth), SS(Salmonella-sigella) agar 및 DHL(Deoxycholate lactose agar) 한천배지를 사용한다.

나. 배양재료

2개 이상의 소분용기는 액상제제는 그대로, 건조제제는 닭 (Mycoplasma) PPLO 액체 배지로 각각 용해하여 같은 양 혼합한 것을 배양재료로 한다.

다. 배양

20ml의 YCC 액체배지(또는 selenite broth)에 배양재료 1ml를 접종하고 37℃에서 48시간 배양한다. 이 배양액의 0.1ml를 다시 YCC 한천(또는 SS agar) 및 DHL한천 평판에 접종하고 37℃에서 24시간 배양한다.

라. 판정

시험 결과 살모넬라속균의 발육이 인정되어서는 안 된다.

2. 생균수시험

가. 배지

표준 한천배지를 사용한다.

나. 배양재료

3개 이상의 백신은 액체제제는 그대로, 건조제제는 첨부된 희석액으로, 첨부된 희석액이 없는 건조제제는 규정량의 생리 식염수로 각각 용해하고, 같은 양 혼합한 것을 배양재료로 한다.

다. 배양

백신 각각을 4개의 페트리디시에 1ml씩 실시하고, 60℃ 이하의 한천배지 15ml를 가한 뒤 잘 혼합하고 2개는 37℃에서 48시간, 다른 2개는 22℃에서 96시간 각각 배양한 후 세균발육 유무를 조사한다.

라. 판정

시험결과 비병원성 세균이 백신 1마리 분량당 1개 이하이어야 한다.

1-11-20-09 방부제 정량시험

이 시험은 동물용 생물학적제제에 방부제로서 함유되는 페놀, 포르말린 또는 치메로살 등을 정량할 때 적용된다.

1. 페놀의 정량

가. 시약

1) 0.3퍼센트 파라니트로 아니린(P-Nitroaniline)액

파라니트로 아니린($C_6H_6N_2O_2$ = 138.12, 특급시약) 1.5g을 염산(분석시약) 40ml에 용해시키고 증류수를 가하여 500ml로 한다.

2) 50퍼센트 초산나트륨(Sodium acetate)액

무수 초산나트륨(분석시약) 50g을 증류수에 용해하여 100ml로 한다.

3) 10퍼센트 아질산나트륨액

아질산나트륨(분석시약) 10g을 증류수에 용해시켜 100ml로 한다.

4) 10퍼센트 탄산나트륨액

무수 탄산나트륨 10g을 증류수에 용해시켜 100ml로 한다.

5) 5퍼센트 TCA(Trichloroacetic acid)액

삼염화 초산(분석시약) 5g을 증류수에 용해시켜 100ml로 한다.

6) 페놀 표준액

페놀(특급시약)을 증류하여 그 1g을 증류수에 용해시켜 1,000ml로 한다.

나. 시험

1) 시험재료

2개 이상의 백신의 내용을 같은 양 혼합한 것을 검사재료로 한다.

2) 검액의 조제

백신 1ml에 증류수를 최종 50ml 도되록 가하여 검액으로 한다. 백신이 혈청일 때에는 증류수로 희석하여 이 희석액을 미리 5퍼센트 TCA액 10ml를 넣은 메스플라스크

에 추가하고 증류수를 가하여 500ml로 한 다음 진탕하여 30분간 방치한 후 여과하여 그 여액을 검액으로 한다.

3) 시험조작

검액 1ml를 50ml의 메스플라스크에 취하고 증류수를 가하여 30ml로 하고 여기에 50퍼센트 초산나트륨액 1ml를 가한다.(이하 "A"액이라 한다)

따로 0.3퍼센트 파라니트로 아니린액 25ml에 10퍼센트 아질산 나트륨액 0.75ml를 가한다. 이 액은 사용시 조제한다(이하 "B"액이라 한다).

A액에 B액 1ml를 가하여 잘 혼합하고 1분간 방치한 후 10퍼센트 탄산나트륨액 2ml를 가하여 진탕하고 물을 가하여 50ml로 한다. 다시 이것을 진탕하고 10분간 방치한 후 파장 550 nm에서 흡광도를 측정한다.

따로 0.1퍼센트 페놀 표준액을 사용하여 위와 같은 방법과 동일하게 조작하여 그 흡광도 또는 표준곡선으로부터 페놀의 함량을 산출한다.

다. 판정

시험결과 페놀의 함유량이 규정량을 초과해서는 안 된다.

2. 포르말린(Formalin)의 정량

가. 비색법

1) 시약

가) 섯프(Schiff)시약

잘 마쇄된 염기성 푸크신(Basic fuchsin : 분석시약) 0.5g을 뜨거운 증수에 용해하여 실온으로 방치한 다음 증류수를 가하여 300ml로 한다(이하 "a"액이라 한다). 별도로 무수 아황산나트륨(분석시약) 5g을 증류수에 용해시키고 증류수를 가하여 50ml로 한다(이하 "b"액이라 한다).

b액에 a액을 소량씩 교반하면서 전량을 가하여 혼합한다. 이 혼합액에 염산(분석시약) 5ml를 가하여 액이 연분홍색에서 담황색으로 변화하면 증류수를 가하여 500ml로 한 다음 착색병에 넣어 냉암소에 보존하여 1주일 후에 사용한다.

액의 색은 무색 투명하게 되나 담황색이 남아 있어도 사용할 수 있으며 연분홍색을 나타낼 때에는 소량의 활성탄으로 탈색한다.

나) 포름알데히드(Formaldehyde)

파라포름알데히드(Paraformaldehyde) 또는 포르말린(증류한 것, 포름알데히드 37퍼센트)을 표준품으로 사용한다.

표준용액 0.004퍼센트(ml)	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
정제수(ml)	9.5	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
포르말린 농도(퍼센트)	0.0002	0.0004	0.0008	0.0012	0.0016	0.0020	0.0024	0.0028	0.0032	0.0036

2) 시험

가) 시험 표준 용액의 조제

표준용액계열은 포름알데히드로서 1-20 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 농도가 되게 아래와 같이 조제한다.

나) 검액의 조제

공시품을 위의 표준용액계열 중간 농도가 되게 증류수 또는 적정 희석액으로 희석하여 검액으로 한다.

다) 시험 조작

위의 검액 및 포르말린 표준용액 각각 1ml에 섯프(schiff)시약 0.2ml을 가하여 실온에서 30분간 정확히 반응시킨 후 파장 520 nm에서 흡광도를 측정하고, 위와 동일하게 검액 1ml에 섯프(schiff)시약 대신 증류수 또는 적정 희석액 0.2ml을 가하여 대조시료로 한다.

라) 함량계산

위의 표준용액 계열에서 측정된 흡광도를 이용하여 다항식 표준곡선(polynomial regression)을 작성하고 검액 흡광도에서 대조시료흡광도를 뺀 값을 위의 표준곡선에 대입하여 포르말린 함량을 산출한다.

나. 아세틸 아세톤법

1) 시약

가) 포름알데히드 표준용액

헥사민(특급시약) 311.2 mg을 1,000ml의 증류수에 녹여 표준원액으로 한다. 이 액은 포름알데히드 400 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 를 함유한다. 이 액을 다시 증류수로 희석하여 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 되게 용액을 만들어 표준용액계열로 한다.

나) 아세틸 아세톤 용액

초산 암모늄 150g을 물에 녹여, 초산 3ml 및 아세틸 아세톤 2ml를 가하고 다시 증류수를 가하여 1,000ml로 한다.(사용 시 조제)

2) 시험

백신을 포름알데히드로서 100~500 μg 에 해당되는 양을 정밀히 달아 수증기 증류 장치의 플라스크에 넣고 수증기 증류한다. 다만, 수기에는 미리 증류수 5~10ml를 넣어 냉각기의 하단이 증류수에 잠기도록 놓는다. 유액이 200ml 가까이 되면 증류를 멈추고 증류수를 가하여 정확히 200ml로 하여 검액으로 한다. 검액 5ml를 공전시험관에 취하여, 아세틸 아세톤 용액 5ml를 가하여 흔들어 섞은 후 끓는 수욕 중에서 10분간 가온 후 냉각하여 측정파장 425nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 포름알데히드 표준용액 각각 5ml는 동일하게 조작하여 표준곡선을 만들어 비색 정량한다. 다만, 검액과 가까운 표준용액의 흡광도만으로 정량할 수 있다.

3) 판정

시험결과 포르말린의 함유량이 규정량을 초과해서는 안 된다.

3. 치메로살(Thimerosal)의 정량

가. 디지존법

1) 시험재료

2개 이상의 백신을 같은 양 혼합한 것을 검사재료로 한다.

2) 시험

아래 별첨과 같이 시험을 행한다.

검사재료, 치메로살 표준용액 및 증류수를 동일하게 조작하여 검사, 표준 및 대조 측정액을 조제한다. 검사 측정액과 표준 측정액을 취하여 대조 측정액을 대조로하여 10 mm의 비색관으로 490 nm에서의 흡광도 E_a 및 E_b 를 측정하며 치메로살의 함량은 아래 식으로 산출한다.

치메로살의 량(mg) = 표준품의 량(mg) $\times E_a/E_b$

3) 판정

시험 결과 치메로살의 함유량은 규정량을 초과해서는 안 된다.

<별첨>

제제 중에 함유된 수은의 량을 측정하는 방법으로, 이 시험은 수은이 없는 시약을 사용하며, 초자기구는 희석한 따뜻한 질산으로 잘 씻고 다시 증류수로 깨끗이 세척하여 사용한다.

1. 시약

가) 황산

나) 발열질산

다) 세렌(분말)

라) 묽은황산

마) 과망간산칼륨용액

바) 10퍼센트 염산히드록실아민

사) 디지존 클로로포름용액

아) 0.25 N 황산

자) 40퍼센트 브롬화칼륨용액

차) 완충액 : 인산제 2나트륨(무수) 150g 및 탄산나트륨(무수) 35g을 증류수에 용해하여 1,000ml로 한다.

2. 장치

가) 분해플라스크 300ml

나) 공기냉각기(내경 1cm, 길이 40cm)

다) 환류냉각기(냉각부의 길이 30cm)

3. 시험

가) 전처리

검사재료의 용량을 정확히 계량하여 분해플라스크에 넣어 황산 10ml 및 세렌 0.1g을 가하여 공기냉각관 및 그 상단에 환류냉각관을 연결하고 약하게 가열하면서 발열질산을 주의하여 떨어뜨린다.

분해가 진행됨에 따라 서서히 가열을 강하게 하고 분해액이 무색 투명하게 되면 가열을 중지한다. 냉각 후 분해액을 비이커에 옮겨 냉각관 및 분해 플라스크의 내벽을 50℃로 가온한 0.25 N 황산 10ml씩 2회 세척하고 다시 증류수 20ml씩 2회 세척하여 양 세척액을 분해액에 가한다.

여기에 요소 0.2g을 가하여 수조에서 30분간 가온한 후 과망간산칼륨액을 분홍색이 될 때까지 가한다. 냉각 후 10퍼센트 염산히드록실아민 용액을 가하고 탈색시킨 다음 정확히 200ml이 되도록 증류수를 가하여 검액으로 한다.

나) 측정용액의 조제

검액 20ml을 정확히 계량하여 제1분액 깔대기에 넣고 디지존클로로포름용액 10ml를 가하고 강하게 진탕 혼합하여 방치하고 클로로포름층을 취한다.

위 조작을 반복하여 전 클로로포름층을 합하여 0.25 N 황산 20ml를 미리 넣어둔 제2분액 깔대기에 옮겨 1분간 강하게 진탕 혼합하여 방치한 후 클로로포름층을 취한다.

이 클로로포름층을 0.25 N 황산 20ml를 미리 넣은 제3분액 여두에 옮기고 40퍼센트 브롬화칼륨용액 10ml를 가하여 1분간 강하게 진탕 혼합한 후 물 층을 취한다. 이 물 층을 클로로포름 10ml로 세척하고, 클로로포름세척액을 제거한다. 이어 물 층에 완충액 10ml를 가하여 pH 6.0으로 조정한 후 디지존클로로포름용액 10ml를 가한 뒤 1분간 강하게 진탕 혼합한 후 방치하고 클로로포름층을 취하여 시료측정 용액으로 한다.

2. ICP 발광분광분석법

1) 시험재료

2개 이상의 백신을 같은 양 혼합한 것을 검사재료로 한다.

2) 시험

제제 중에 함유된 수은의량을 측정하는 방법으로서 이 시험은 동물약품공정서(제5 개정)의 일반시험법 중 ICP 발광분광분석법에 따라 시험하며 치메로살의 함량은 아래식으로 산출한다.

$$\text{치메로살의량(mg)} = \text{Hg의량(mg)} \times 2.0182$$

3) 판정

시험결과 치메로살의 함유량은 규정량을 초과해서는 안 된다.

4. 톨루엔의 정량

가. 시험재료

2개 이상의 백신을 같은 양 혼합한 것을 시험품으로 한다.

나. 시험

백신을 강하게 진탕 혼합하여 메스 플라스크에 100ml를 분주하고 30~60분간 방치하여 중층이 형성되길 기다린다. 완전히 중층이 형성되면 그 상층액의 용량을 퍼센트로 표시한다.

다. 판정

시험결과 톨루엔의 함량은 규정량을 초과해서는 안 된다.